

TRATADO COMPLETO DE ANALISIS MATEMATICO CBC

Preparado por: Nahuel Villafañe

22 de enero de 2026

Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Usted es libre de: Compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, y adaptar el contenido.

Bajo los siguientes términos:

- **Atribución:** Debe dar crédito a Nahuel Villafañe.
- **NoComercial:** No puede utilizar el material con fines comerciales.
- **CompartirIgual:** Debe distribuir sus contribuciones bajo la misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Para más información sobre los términos de esta licencia, visite el enlace anterior.

Índice general

Introducción	13
Funciones: Definición y Descripción de Fenómenos	14
Definición de función	14
Descripción de fenómenos mediante funciones	14
Ejemplos resueltos	14
Ejercicios propuestos (20 ejercicios)	14
Soluciones paso a paso	15
Funciones Elementales	17
Funciones lineales	17
Funciones cuadráticas	17
Funciones polinómicas	17
Funciones homográficas (racionales lineales)	17
Función raíz cuadrada	17
Ejemplos resueltos	17
Ejercicios propuestos (20 ejercicios)	18
Soluciones paso a paso	18
Gráficos de Funciones	20
Técnicas para graficar	20
Ejemplos resueltos	20
Ejercicios propuestos (20 ejercicios)	20
Soluciones paso a paso (indicaciones)	21
Composición de Funciones y Función Inversa	22
Composición	22
Función inversa	22
Ejemplos resueltos	22
Ejercicios propuestos (20 ejercicios)	22
Soluciones paso a paso	23
Funciones Exponenciales y Logarítmicas	24
Funciones exponenciales	24
Funciones logarítmicas	24
Ejemplos resueltos	24
Ejercicios propuestos (20 ejercicios)	24
Soluciones paso a paso	25
Funciones Trigonométricas	26
Definiciones	26
Gráficas y propiedades	26
Ejemplos resueltos	26
Ejercicios propuestos (20 ejercicios)	26
Soluciones paso a paso	27
Números Reales: La Recta Real, Irracionales	28
La recta real	28

Números irracionales	28
Axiomas de cuerpo	28
Supremo e ínfimo	28
Completitud de los números reales	28
Ejemplos resueltos	28
Ejercicios propuestos (20 ejercicios)	28
Soluciones paso a paso	29
Introducción a las Sucesiones	31
¿Qué es una sucesión?	31
Definición formal	31
Ejemplos de sucesiones	31
Gráfica de una sucesión	31
Límite de una Sucesión	31
Intuición	31
Definición formal (límite finito)	32
Sucesiones divergentes	32
Propiedades de los límites	32
Álgebra de límites	32
Cálculo de Límites: Ejemplos Resueltos	32
Ejemplo 1	32
Ejemplo 2	32
Ejemplo 3	33
Ejemplo 4	33
Ejercicios Resueltos Paso a Paso	33
Ejercicio 1	33
Ejercicio 2	33
Ejercicio 3	33
Ejercicio 4	33
Ejercicio 5	34
Ejercicios Propuestos (20 ejercicios)	34
Respuestas a los Ejercicios Propuestos	35
Consejos para el Estudiante	35
Resumen de Fórmulas Importantes	35
Indeterminaciones en el Cálculo de Límites	37
Introducción	37
Forma $\frac{\infty}{\infty}$	37
Forma $\infty - \infty$	37
Forma $0 \cdot \infty$	37
Forma 1^∞	37
Ejercicios Resueltos de Indeterminaciones	38
Ejercicio 1	38
Ejercicio 2	38
Ejercicio 3	38
Ejercicio 4	38
Ejercicio 5	39
Sucesiones Monótonas	39
Definiciones	39
Ejemplos	39
Teorema de las Sucesiones Monótonas	39
Teorema (Fundamental)	39
Demostración (Idea)	39

Aplicación del Teorema	40
Ejercicios Resueltos sobre Sucesiones Monótonas	40
Ejercicio 1	40
Ejercicio 2	40
Ejercicio 3	41
El Número e	41
Definición como Límite	41
Otras Expresiones Equivalentes	41
Demostración de que el Límite Existe	41
Ejercicios con el Número e	41
Ejercicio 1	41
Ejercicio 2	41
Ejercicio 3	42
Subsucesiones	42
Definición	42
Ejemplos	42
Teorema Fundamental sobre Subsucesiones	42
Aplicaciones	42
Ejercicios sobre Subsucesiones	42
Ejercicio 1	42
Ejercicio 2	43
Sucesiones Definidas por Recurrencia	43
Definición	43
Ejemplos Clásicos	43
Sucesión de Fibonacci	43
Progresión Aritmética	43
Progresión Geométrica	43
Método para Analizar Sucesiones Recurrentes	44
Ejercicios Resueltos	44
Ejercicio 1	44
Ejercicio 2	44
20 Ejercicios de Aplicación	45
Respuestas y Soluciones Breves	45
Introducción a los Límites de Funciones	46
¿Por qué estudiamos límites?	46
Definición intuitiva	46
Límite en un Punto	47
Definición formal (épsilon-delta)	47
Ejemplo de aplicación de la definición	47
Límites Laterales	47
¿Por qué necesitamos límites laterales?	47
Definiciones	48
Teorema fundamental	48
Ejemplos	48
Límites Infinitos y en el Infinito	48
Límites cuando $x \rightarrow \infty$ o $x \rightarrow -\infty$	48
Reglas prácticas	48
Ejemplos	49
Límites infinitos ($f(x) \rightarrow \pm\infty$)	49
Asíntotas verticales	49
Asíntotas horizontales	49

Límites Especiales Importantes	50
Límites trigonométricos fundamentales	50
Demostración geométrica de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	50
Límite exponencial fundamental	50
Límite que define al número e	50
Continuidad de Funciones	50
¿Qué significa que una función sea continua?	50
Definición	51
Ejemplos de funciones continuas	51
Ejemplos de discontinuidades	51
Tipos de discontinuidades	51
Teoremas sobre Continuidad	52
Propiedades algebraicas	52
Continuidad de la composición	52
Teorema del Valor Intermedio	52
Teorema de Bolzano (Caso particular del TVI)	53
Teorema de los Valores Extremos	53
Ejercicios Resueltos Paso a Paso	53
Ejercicio 1	53
Ejercicio 2	53
Ejercicio 3	54
Ejercicio 4	54
Ejercicio 5	54
Ejercicio 6	54
20 Ejercicios Propuestos	55
Respuestas y Soluciones Breves	55
Consejos para el Estudiante	56
La Idea de Derivada: Dos Problemas Fundamentales	56
Problema 1: La Recta Tangente	56
¿Qué es una recta tangente?	57
¿Por qué esta definición?	57
Problema 2: Velocidad Instantánea	57
¿Son el mismo problema!	57
Definición de Derivada	58
Definición formal	58
Notación	58
Ejemplo 1: Derivada de $f(x) = x^2$ en $x = 3$	58
Ejemplo 2: Derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = 4$	58
Función Derivada	59
Definición	59
Ejemplo: Derivada de $f(x) = x^2$	59
Ejemplo: Derivada de $f(x) = \sin x$	59
Reglas de Derivación	59
Derivadas básicas	59
Reglas algebraicas	60
Demostración de la regla del producto	60
Ejemplos	60
Regla de la Cadena	60
¿Para qué sirve?	60
Enunciado	60
Ejemplos	61

Funciones Derivables y No Derivables	61
¿Cuándo una función es derivable?	61
Relación entre derivabilidad y continuidad	61
El recíproco es falso	61
Tipos de no derivabilidad	62
Derivada de la Función Inversa	62
Teorema	62
Ejemplo: Derivada de $\ln x$	62
Ejemplo: Derivada de $\arcsin x$	63
Teoremas Fundamentales del Cálculo Diferencial	63
Teorema de Fermat (sobre extremos locales)	63
Teorema de Rolle	63
Teorema del Valor Medio (Lagrange)	63
Consecuencias del TVM	64
Teorema de Cauchy (Valor Medio Generalizado)	64
Regla de L'Hôpital	64
Formas indeterminadas	64
Teorema (Regla de L'Hôpital)	64
Ejemplos	64
Extremos Absolutos en Intervalos Cerrados	65
Definiciones	65
Teorema de Weierstrass	65
Método para encontrar extremos absolutos	65
Ejemplo	65
Ejercicios Resueltos Paso a Paso	65
Ejercicio 1	65
Ejercicio 2	66
Ejercicio 3	66
Ejercicio 4	66
Ejercicio 5	66
20 Ejercicios Propuestos	67
Respuestas y Soluciones Breves	67
Estudio Completo de Funciones	69
Procedimiento sistemático	69
Crecimiento y Decrecimiento	69
Teorema fundamental	69
Método práctico	69
Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$	69
Extremos Locales	69
Definiciones	69
Criterio de la primera derivada	70
Criterio de la segunda derivada	70
Ejemplo continuado: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$	70
Asíntotas Oblicuas	70
¿Cuándo existen?	70
Método para encontrar asíntotas oblicuas	70
Ejemplo: $f(x) = \frac{x^2+2x+1}{x}$	71
Concavidad y Convexidad	71
Definiciones	71
Criterio de la segunda derivada	71
Puntos de inflexión	71

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$	71
Construcción de Curvas	71
Ejemplo completo: $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$	71
Cantidad de Soluciones de una Ecuación	72
Método gráfico	72
Ejemplo: $x^3 - 3x + 1 = 0$	72
Desigualdades	73
Método para resolver $f(x) > 0$ o $f(x) \geq 0$	73
Ejemplo: Resolver $\frac{x^2-4}{x-3} \geq 0$	73
Problemas de Optimización	73
Estrategia general	73
Ejemplo clásico: Caja de volumen máximo	74
Teorema de Taylor	74
Idea fundamental	74
Polinomio de Taylor de grado n	74
Polinomio de Maclaurin	74
Resto de Taylor	74
Forma de Lagrange del resto	74
Aproximaciones de Funciones	75
Ejemplo: $\sin x$ cerca de $x = 0$	75
Ejemplo: e^x cerca de $x = 0$	75
20 Ejercicios Propuestos	75
Respuestas y Soluciones Breves	76
La Integral Definida	78
Problema motivador: Área bajo una curva	78
Sumas de Riemann	78
Definición de integral definida	78
Propiedades de la Integral	78
Propiedades básicas	78
Propiedades de comparación	78
Teorema del valor medio para integrales	79
Teorema Fundamental del Cálculo	79
Primer Teorema Fundamental	79
Segundo Teorema Fundamental (Regla de Barrow)	79
Ejemplo	79
Cálculo de Primitivas	79
Definición	79
Tabla de primitivas básicas	79
Método de Sustitución	80
Idea	80
Ejemplos	80
Integración por Partes	80
Fórmula	80
Estrategia para elegir u y dv	80
Ejemplos	80
Área entre Curvas	81
Fórmula	81
Ejemplo	81
Cuando las curvas se cruzan	81
Ecuaciones Diferenciales	81
Definición	81

Tipos simples	81
Ejemplos	81
20 Ejercicios Propuestos	82
Respuestas y Soluciones Breves	82
Series Numéricas: Conceptos Básicos	84
¿Qué es una serie?	84
Sumas parciales	84
Convergencia de series	84
Condición necesaria para convergencia	84
Series Geométricas	84
Definición	84
Convergencia	84
Suma parcial n -ésima	84
Ejemplos	85
Series Telescópicas	85
Idea	85
Ejemplo típico	85
Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$	85
Criterios de Convergencia	85
Serie p (serie de Dirichlet)	85
Criterio de la integral	86
Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$	86
Criterio de comparación	86
Criterio de comparación en el límite	86
Criterio del cociente (D'Alembert)	86
Criterio de la raíz (Cauchy)	86
Criterio de Leibniz (series alternadas)	86
Series de Potencias	86
Definición	86
Radio de convergencia	87
Cálculo del radio de convergencia	87
Ejemplo: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	87
Ejemplo: $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$	87
Series de Taylor y Maclaurin	87
Definición	87
Series importantes	88
20 Ejercicios Propuestos	88
Respuestas y Soluciones Breves	89

Introducción

Este tratado cubre exhaustivamente los contenidos de ANALISIS MATEMATICO CBC basado en algunos libros que se ha preguntado a la IA para abarcar de manera eficaz el programa de la materia. El estudiante hizo este apunte con ayuda de la IA como son Deepseek, Gemini y Blackbox. No es un apunte para estudiar, esto es de ayuda complementaria. Al final del apunte se dejará unos links para canales de youtube con fines educativos o de investigación.

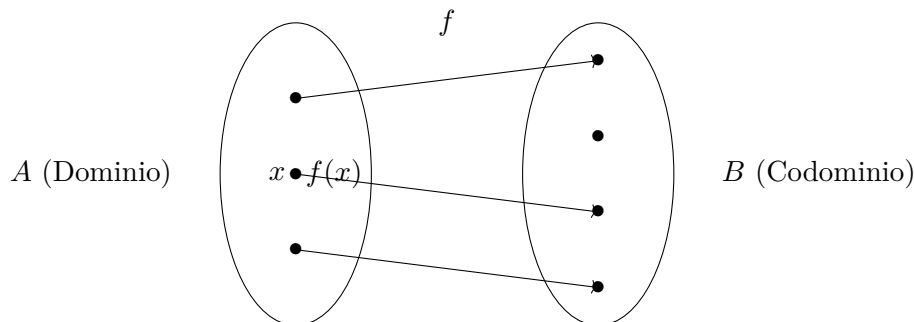
"Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo" Fibonacci



Funciones: Definición y Descripción de Fenómenos

Definición de función

Una **función** es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto (llamado **dominio**) exactamente un elemento de otro conjunto (llamado **codominio** o **rango**). Formalmente, si A y B son conjuntos, una función $f : A \rightarrow B$ asigna a cada $x \in A$ un único $y \in B$, denotado $y = f(x)$.



En el contexto del cálculo, generalmente trabajamos con funciones reales de variable real, es decir, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o con subconjuntos de $\mathbb{R}$.

Descripción de fenómenos mediante funciones

Las funciones permiten modelar relaciones entre cantidades en fenómenos físicos. Por ejemplo:

- La posición de un móvil en función del tiempo: $x(t)$.
- La temperatura de un cuerpo en función del tiempo: $T(t)$.
- La fuerza ejercida por un resorte en función de su elongación: $F(x)$.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: Dada la función $f(x) = x^2 - 3x + 2$, calcular $f(0)$, $f(1)$, $f(a + h)$.

Solución:

$$f(0) = 0^2 - 3 \cdot 0 + 2 = 2.$$

$$f(1) = 1^2 - 3 \cdot 1 + 2 = 0.$$

$$f(a + h) = (a + h)^2 - 3(a + h) + 2 = a^2 + 2ah + h^2 - 3a - 3h + 2.$$

Ejemplo 2: Hallar el dominio natural de $g(x) = \sqrt{x - 4}$.

Solución: La expresión dentro de la raíz debe ser no negativa: $x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$. Luego, el dominio es $[4, \infty)$.

Ejercicios propuestos (20 ejercicios)

1. Dada $f(x) = 2x - 5$, calcular $f(3)$, $f(-1)$, $f(0)$.
2. Dada $g(x) = x^2 + 3x - 1$, calcular $g(2)$, $g(-3)$, $g(a)$.
3. Dada $h(t) = \frac{t+1}{t-1}$, calcular $h(2)$, $h(0)$, $h(-1)$.
4. Dada $F(u) = \sqrt{u + 4}$, calcular $F(0)$, $F(5)$, $F(-4)$.
5. Dada $G(z) = |z - 3|$, calcular $G(1)$, $G(3)$, $G(5)$.

6. Hallar el dominio natural de $f(x) = \frac{1}{x-7}$.
7. Hallar el dominio natural de $g(x) = \sqrt{9-x^2}$.
8. Hallar el dominio natural de $h(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-2}$.
9. Hallar el dominio natural de $p(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$.
10. Hallar el dominio natural de $q(x) = \sqrt{x^2-4}$.
11. Dada $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$, calcular $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.
12. Dada $g(x) = \frac{1}{x}$, calcular $\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$.
13. Expresar el área de un círculo como función de su radio.
14. Expresar el perímetro de un rectángulo de base b y altura h como función de b y h .
15. La velocidad de un automóvil es $v(t) = 60 - 10t$ (km/h). Expresar la distancia recorrida entre $t = 0$ y $t = 4$ como integral (se verá más adelante).
16. La temperatura en grados Celsius es $C(F) = \frac{5}{9}(F - 32)$. Convertir 68°F a Celsius.
17. Dada $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$, calcular $f(-2), f(0), f(3)$.
18. Determinar si la relación $x^2 + y^2 = 1$ define a y como función de x .
19. Determinar si la relación $y = \pm\sqrt{x}$ define a y como función de x .
20. Dada $f(x) = x^3 - x$, verificar que $f(-x) = -f(x)$ (función impar).

Soluciones paso a paso

1. $f(3) = 2 \cdot 3 - 5 = 1$, $f(-1) = 2 \cdot (-1) - 5 = -7$, $f(0) = -5$.
2. $g(2) = 2^2 + 3 \cdot 2 - 1 = 9$, $g(-3) = (-3)^2 + 3 \cdot (-3) - 1 = -1$, $g(a) = a^2 + 3a - 1$.
3. $h(2) = \frac{2+1}{2-1} = 3$, $h(0) = \frac{0+1}{0-1} = -1$, $h(-1) = \frac{-1+1}{-1-1} = 0$.
4. $F(0) = \sqrt{0+4} = 2$, $F(5) = \sqrt{5+4} = 3$, $F(-4) = \sqrt{-4+4} = 0$.
5. $G(1) = |1-3| = 2$, $G(3) = |3-3| = 0$, $G(5) = |5-3| = 2$.
6. El denominador no puede ser cero: $x - 7 \neq 0 \Rightarrow x \neq 7$. Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{7\}$.
7. La expresión dentro de la raíz debe ser no negativa: $9 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 9 \Rightarrow -3 \leq x \leq 3$. Dominio: $[-3, 3]$.
8. Necesitamos $x \geq 0$ (por la raíz) y $x \neq 2$ (denominador). Dominio: $[0, 2) \cup (2, \infty)$.
9. Necesitamos $x + 3 > 0$ (raíz cuadrada en denominador, no puede ser cero ni negativa). $x > -3$. Dominio: $(-3, \infty)$.
10. Necesitamos $x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) \geq 0$. Esto ocurre para $x \leq -2$ o $x \geq 2$. Dominio: $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$.
- 11.

$$\begin{aligned}
 f(x+h) &= 3(x+h)^2 - 2(x+h) + 1 = 3(x^2 + 2xh + h^2) - 2x - 2h + 1 \\
 &= 3x^2 + 6xh + 3h^2 - 2x - 2h + 1. \\
 f(x+h) - f(x) &= (3x^2 + 6xh + 3h^2 - 2x - 2h + 1) - (3x^2 - 2x + 1) = 6xh + 3h^2 - 2h. \\
 \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{h(6x + 3h - 2)}{h} = 6x + 3h - 2.
 \end{aligned}$$

12.

$$\begin{aligned} g(x+h) - g(x) &= \frac{1}{x+h} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x+h)}{x(x+h)} = \frac{-h}{x(x+h)}. \\ \frac{g(x+h) - g(x)}{h} &= \frac{-1}{x(x+h)}. \end{aligned}$$

13. $A(r) = \pi r^2$.

14. $P(b, h) = 2b + 2h$.

15. La distancia es $\int_0^4 v(t) dt = \int_0^4 (60 - 10t) dt = [60t - 5t^2]_0^4 = 240 - 80 = 160$ km.

16. $C(68) = \frac{5}{9}(68 - 32) = \frac{5}{9} \cdot 36 = 20^\circ\text{C}$.

17. $f(-2) = -2 + 1 = -1$, $f(0) = 0^2 = 0$, $f(3) = 3^2 = 9$.

18. No, porque para un x dado (por ejemplo $x = 0$) hay dos valores de y ($y = 1$ e $y = -1$).

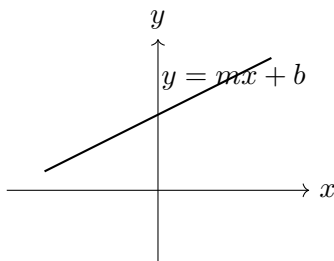
19. No, porque para cada $x > 0$ hay dos valores de y .

20. $f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$.

Funciones Elementales

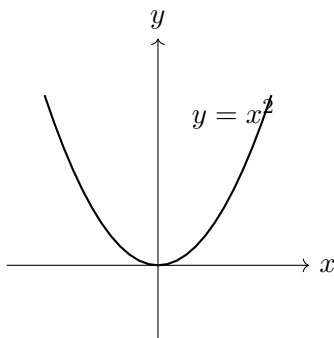
Funciones lineales

Una función lineal tiene la forma $f(x) = mx + b$, donde m es la pendiente y b la ordenada al origen. Su gráfica es una recta.



Funciones cuadráticas

Tienen la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Su gráfica es una parábola con vértice en $x = -\frac{b}{2a}$.



Funciones polinómicas

Son de la forma $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. Sus gráficas son curvas suaves.

Funciones homográficas (racionales lineales)

Tienen la forma $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, con $c \neq 0$. Su gráfica es una hipérbola.

Función raíz cuadrada

$f(x) = \sqrt{x}$, definida para $x \geq 0$.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: Graficar $f(x) = 2x - 1$.

Solución: Es una recta con pendiente 2 y ordenada al origen -1.

Ejemplo 2: Hallar el vértice de $g(x) = x^2 - 4x + 3$.

Solución: $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$. Luego $y_v = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1$. Vértice: $(2, -1)$.

Ejercicios propuestos (20 ejercicios)

1. Graficar $f(x) = -3x + 2$.
2. Hallar la pendiente de la recta que pasa por $(1, 2)$ y $(3, 6)$.
3. Escribir la ecuación de la recta con pendiente -2 y que pasa por $(0, 5)$.
4. Graficar $g(x) = x^2 - 1$.
5. Hallar el vértice de $h(x) = -2x^2 + 4x + 1$.
6. Factorizar $p(x) = x^2 - 5x + 6$.
7. Graficar $r(x) = \frac{1}{x}$.
8. Graficar $s(x) = \sqrt{x+2}$.
9. Determinar las asíntotas de $t(x) = \frac{2x-1}{x+3}$.
10. Resolver $x^2 - 3x + 2 = 0$.
11. Hallar los interceptos con los ejes de $f(x) = x^3 - 4x$.
12. Graficar $u(x) = |x|$.
13. Graficar $v(x) = \frac{1}{x^2}$.
14. Hallar el dominio de $w(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$.
15. Simplificar $\frac{x^2-4}{x-2}$.
16. Hallar la inversa de $f(x) = 3x - 5$ (si existe).
17. Resolver la desigualdad $x^2 - 4 > 0$.
18. Graficar $y = 2^x$ (exponencial).
19. Graficar $y = \log_2 x$ (logarítmica).
20. Graficar $y = \sin x$ (trigonométrica).

Soluciones paso a paso

1. Recta con pendiente -3 , ordenada al origen 2 .
2. $m = \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$.
3. $y = -2x + 5$.
4. Parábola con vértice en $(0, -1)$, abre hacia arriba.
5. $x_v = -\frac{4}{2 \cdot (-2)} = 1$, $y_v = -2(1)^2 + 4 \cdot 1 + 1 = 3$. Vértice: $(1, 3)$.
6. $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$.
7. Hipérbola con asíntotas en los ejes.
8. Gráfica de raíz cuadrada desplazada 2 unidades a la izquierda.
9. Asíntota vertical: $x = -3$ (denominador cero). Asíntota horizontal: $y = \frac{2}{1} = 2$ (grados iguales).
10. $x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow x = 1$ o $x = 2$.
11. Intercepto con eje y : $f(0) = 0$. Interceptos con eje x : resolver $x^3 - 4x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 2$.

12. Gráfica en V con vértice en $(0, 0)$.
13. Gráfica simétrica respecto al eje y , con asíntota horizontal $y = 0$.
14. $x \geq 0$ (raíz) y $x \neq 1$ (denominador). Dominio: $[0, 1) \cup (1, \infty)$.
15. $\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$, para $x \neq 2$.
16. $y = 3x - 5 \Rightarrow x = \frac{y+5}{3}$. Inversa: $f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3}$.
17. $x^2 - 4 > 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 2) > 0$. Solución: $x < -2$ o $x > 2$.
18. Gráfica exponencial creciente, pasa por $(0, 1)$.
19. Gráfica logarítmica creciente, pasa por $(1, 0)$, dominio $(0, \infty)$.
20. Onda senoidal con período 2π .

Gráficos de Funciones

Técnicas para graficar

- **Puntos clave:** Calcular algunos valores de la función y ubicarlos en el plano.
- **Simetrías:**
 - Simetría par: $f(-x) = f(x)$ (simétrica respecto al eje y).
 - Simetría impar: $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto al origen).
- **Asíntotas:** Rectas a las que la gráfica se acerca indefinidamente.
- **Interceptos con los ejes:**
 - Con el eje x : resolver $f(x) = 0$.
 - Con el eje y : calcular $f(0)$.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: Graficar $f(x) = x^3 - x$.

Solución: Es una función impar. Interceptos: $x^3 - x = x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1$. Tomamos algunos valores: $f(2) = 6$, $f(0.5) = -0.375$. La gráfica cruza el eje en $-1, 0, 1$ y tiene un máximo y un mínimo locales.

Ejemplo 2: Graficar $g(x) = \frac{1}{x-2}$.

Solución: Asíntota vertical en $x = 2$. Asíntota horizontal $y = 0$ (eje x). Para $x > 2$, la función es positiva y decreciente. Para $x < 2$, negativa y decreciente.

Ejercicios propuestos (20 ejercicios)

1. Graficar $f(x) = x^2 - 4x + 3$.
2. Graficar $g(x) = \sqrt{x-1}$.
3. Graficar $h(x) = |x-2|$.
4. Graficar $p(x) = \frac{x}{x+1}$.
5. Graficar $q(x) = 2^x - 1$.
6. Graficar $r(x) = \ln(x+1)$.
7. Graficar $s(x) = \cos x$ en $[0, 2\pi]$.
8. Graficar $t(x) = x^4 - 2x^2$.
9. Graficar $u(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$.
10. Graficar $v(x) = \frac{1}{x^2+1}$.
11. Identificar simetrías de $f(x) = x^6 - 3x^2 + 1$.
12. Identificar simetrías de $g(x) = x^5 - x$.
13. Hallar las asíntotas de $h(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$.
14. Hallar los interceptos de $p(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$.
15. Graficar $q(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ 2-x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$.
16. Graficar $r(x) = \lfloor x \rfloor$ (función piso).

17. Graficar $s(x) = \frac{\sin x}{x}$ (definir en $x = 0$ como límite).
18. Graficar $t(x) = e^{-x^2}$ (campana de Gauss).
19. Graficar $u(x) = \tan x$ en $(-\pi/2, \pi/2)$.
20. Graficar $v(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ para $x > 0$.

Soluciones paso a paso (indicaciones)

1. Parábola con vértice en $(2, -1)$, interceptos en $x = 1$ y $x = 3$.
2. Gráfica de raíz cuadrada desplazada 1 unidad a la derecha.
3. Gráfica en V con vértice en $(2, 0)$.
4. Hipérbola con asíntotas $x = -1$ (vertical) y $y = 1$ (horizontal).
5. Exponencial desplazada 1 unidad hacia abajo.
6. Logaritmo natural desplazado 1 unidad a la izquierda.
7. Onda coseno con período 2π , amplitud 1.
8. Función par, interceptos en $x = 0, \pm\sqrt{2}$.
9. Simplificar: $\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$ para $x \neq 1$. Gráfica: recta con un agujero en $(1, 2)$.
10. Función siempre positiva, con máximo en $(0, 1)$, asíntota horizontal $y = 0$.
11. $f(-x) = x^6 - 3x^2 + 1 = f(x)$: función par.
12. $g(-x) = -x^5 + x = -(x^5 - x) = -g(x)$: función impar.
13. Asíntotas verticales: $x = \pm 1$ (denominador cero). Asíntota horizontal: $y = 2$ (grados iguales).
14. Intercepto con eje y : $p(0) = -2$. Interceptos con eje x : factorizar: $(x+2)(x+1)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -2, -1, 1$.
15. Dos segmentos de recta que se encuentran en $(1, 1)$.
16. Escalonada, con saltos en los enteros.
17. Función par, con límite 1 en $x = 0$, oscilante amortiguada.
18. Campana simétrica con máximo en $(0, 1)$.
19. Tangente con asíntotas verticales en $\pm\pi/2$, creciente.
20. Decreciente, con asíntota vertical en $x = 0^+$ y horizontal $y = 0$.

Composición de Funciones y Función Inversa

Composición

Dadas dos funciones f y g , la composición $g \circ f$ se define como $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. El dominio de $g \circ f$ es el conjunto de x en el dominio de f tales que $f(x)$ está en el dominio de g .

Función inversa

Una función f tiene inversa f^{-1} si es biyectiva (inyectiva y sobreyectiva). La inversa cumple que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(y)) = y$. Gráficamente, f y f^{-1} son simétricas respecto a la recta $y = x$.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: Si $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2$, hallar $(g \circ f)(x)$ y $(f \circ g)(x)$.

Solución:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1.$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 1.$$

Ejemplo 2: Hallar la inversa de $h(x) = \frac{x-3}{2}$.

Solución: Escribimos $y = \frac{x-3}{2}$, despejamos x : $2y = x - 3 \Rightarrow x = 2y + 3$. Luego $h^{-1}(x) = 2x + 3$.

Ejercicios propuestos (20 ejercicios)

1. Dadas $f(x) = x - 1$ y $g(x) = x^2 + 1$, hallar $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.
2. Dadas $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = 2x + 3$, hallar $(g \circ f)(x)$ y su dominio.
3. Dadas $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = x^2 - 4$, hallar $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
4. Hallar $f(x)$ y $g(x)$ tales que $h(x) = (x^3 + 1)^2$ pueda escribirse como $f \circ g$.
5. Hallar $f(x)$ y $g(x)$ tales que $h(x) = \sqrt{2x - 5}$ pueda escribirse como $f \circ g$.
6. Hallar la inversa de $f(x) = 4x - 7$.
7. Hallar la inversa de $g(x) = \frac{1}{x+2}$.
8. Hallar la inversa de $h(x) = \sqrt[3]{x-1}$.
9. Verificar que $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = \frac{x+2}{3}$ son inversas.
10. Graficar $f(x) = 2x$ y su inversa en el mismo sistema.
11. ¿Tiene inversa $f(x) = x^2$? ¿Por qué?
12. Restringir el dominio de $f(x) = x^2$ para que tenga inversa.
13. Hallar la inversa de $f(x) = e^{2x}$.
14. Hallar la inversa de $g(x) = \ln(x - 1)$.
15. Resolver $f(g(x)) = x$ para g si $f(x) = \frac{x}{x-1}$.
16. Si $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$, ¿son inversas?
17. Hallar $(f \circ f^{-1})(5)$ si $f(x) = 2x + 3$.

18. Dadas $f(x) = 3x + 1$ y $g(x) = 2x - 1$, hallar $(f^{-1} \circ g^{-1})(x)$.

19. Si f y g son funciones impares, ¿qué puede decirse de $f \circ g$?

20. Si f es par y g es impar, ¿qué puede decirse de $f \circ g$?

Soluciones paso a paso

1. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (x^2 + 1) - 1 = x^2$. $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x - 1)^2 + 1 = x^2 - 2x + 2$.

2. $(g \circ f)(x) = g(\sqrt{x}) = 2\sqrt{x} + 3$. Dominio: $x \geq 0$ (por la raíz).

3. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{x^2 - 4}$. Dominio: $x \neq \pm 2$ (denominador no cero).

4. Por ejemplo, $g(x) = x^3 + 1$ y $f(x) = x^2$.

5. Por ejemplo, $g(x) = 2x - 5$ y $f(x) = \sqrt{x}$.

6. $y = 4x - 7 \Rightarrow x = \frac{y+7}{4}$, luego $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{4}$.

7. $y = \frac{1}{x+2} \Rightarrow x + 2 = \frac{1}{y} \Rightarrow x = \frac{1}{y} - 2$, luego $g^{-1}(x) = \frac{1}{x} - 2$.

8. $y = \sqrt[3]{x-1} \Rightarrow x - 1 = y^3 \Rightarrow x = y^3 + 1$, luego $h^{-1}(x) = x^3 + 1$.

9. $f(g(x)) = 3\left(\frac{x+2}{3}\right) - 2 = x + 2 - 2 = x$. $g(f(x)) = \frac{(3x-2)+2}{3} = \frac{3x}{3} = x$.

10. Recta $y = 2x$ y su simétrica $y = x/2$.

11. No, porque no es inyectiva (ejemplo: $f(2) = f(-2) = 4$).

12. Restringir a $[0, \infty)$ o $(-\infty, 0]$.

13. $y = e^{2x} \Rightarrow \ln y = 2x \Rightarrow x = \frac{\ln y}{2}$, luego $f^{-1}(x) = \frac{\ln x}{2}$.

14. $y = \ln(x - 1) \Rightarrow x - 1 = e^y \Rightarrow x = e^y + 1$, luego $g^{-1}(x) = e^x + 1$.

15. $f(g(x)) = \frac{g(x)}{g(x)-1} = x \Rightarrow g(x) = x(g(x) - 1) \Rightarrow g(x) = xg(x) - x \Rightarrow g(x) - xg(x) = -x \Rightarrow g(x)(1 - x) = -x \Rightarrow g(x) = \frac{x}{x-1}$.

16. No exactamente, porque $g(f(x)) = \sqrt{x^2} = |x|$, que no es igual a x para $x < 0$.

17. $(f \circ f^{-1})(5) = 5$, por definición de inversa.

18. $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{3}$, $g^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$. Entonces $(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = f^{-1}(g^{-1}(x)) = f^{-1}\left(\frac{x+1}{2}\right) = \frac{\frac{x+1}{2}-1}{3} = \frac{x-1}{6}$.

19. Si f y g son impares, entonces $(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = -(f \circ g)(x)$. Luego $f \circ g$ es impar.

20. $(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = f(g(x))$ (porque f es par). Luego $f \circ g$ es par.

Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Funciones exponenciales

Tienen la forma $f(x) = a^x$, con $a > 0, a \neq 1$. Propiedades:

- $a^0 = 1$.
- $a^{x+y} = a^x a^y$.
- $(a^x)^y = a^{xy}$.

La base más importante es $e \approx 2.71828$.

Funciones logarítmicas

Son las inversas de las exponenciales: $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$. Propiedades:

- $\log_a 1 = 0$.
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.
- $\log_a(x^y) = y \log_a x$.

El logaritmo natural se denota $\ln x = \log_e x$.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: Resolver $2^{x-1} = 8$.

Solución: $8 = 2^3$, luego $x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$.

Ejemplo 2: Simplificar $\ln(e^2 \cdot \sqrt{e})$.

Solución: $\ln(e^2 \cdot e^{1/2}) = \ln(e^{2+1/2}) = \ln(e^{5/2}) = \frac{5}{2}$.

Ejercicios propuestos (20 ejercicios)

1. Graficar $f(x) = 2^x$.
2. Graficar $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.
3. Resolver $3^{x+2} = 27$.
4. Resolver $5^{2x} = 25$.
5. Resolver $e^{2x} = 7$.
6. Calcular $\log_2 16$.
7. Calcular $\log_{10} 0.001$.
8. Calcular $\ln e^5$.
9. Simplificar $\log_3(81 \cdot \sqrt[3]{9})$.
10. Resolver $\log_5 x = 2$.
11. Resolver $\ln x = -1$.
12. Resolver $\log_x 8 = 3$.
13. Expresar $2 \ln x + 3 \ln y$ como un solo logaritmo.
14. Resolver $2^x = 5$ (dar solución aproximada).
15. Resolver $\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$.

16. Graficar $h(x) = \ln(x + 2)$.
17. Hallar el dominio de $f(x) = \log(4 - x)$.
18. Hallar el rango de $g(x) = 3^{x-1} + 2$.
19. Si una población crece exponencialmente según $P(t) = P_0 e^{kt}$, duplicándose cada 5 años, hallar k .
20. La escala Richter mide la magnitud de terremotos: $M = \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right)$. Si un terremoto tiene magnitud 6, ¿cuántas veces mayor es su amplitud A que A_0 ?

Soluciones paso a paso

1. Gráfica creciente, pasa por $(0, 1)$.
2. Gráfica decreciente, pasa por $(0, 1)$.
3. $27 = 3^3$, luego $x + 2 = 3 \Rightarrow x = 1$.
4. $25 = 5^2$, luego $2x = 2 \Rightarrow x = 1$.
5. $2x = \ln 7 \Rightarrow x = \frac{\ln 7}{2} \approx 0.973$.
6. $\log_2 16 = 4$, porque $2^4 = 16$.
7. $\log_{10} 0.001 = \log_{10} 10^{-3} = -3$.
8. $\ln e^5 = 5$.
9. $\log_3(81 \cdot 9^{1/3}) = \log_3(3^4 \cdot (3^2)^{1/3}) = \log_3(3^4 \cdot 3^{2/3}) = \log_3(3^{14/3}) = \frac{14}{3}$.
10. $\log_5 x = 2 \Rightarrow x = 5^2 = 25$.
11. $\ln x = -1 \Rightarrow x = e^{-1} = 1/e$.
12. $\log_x 8 = 3 \Rightarrow x^3 = 8 \Rightarrow x = 2$.
13. $2 \ln x + 3 \ln y = \ln(x^2) + \ln(y^3) = \ln(x^2 y^3)$.
14. $2^x = 5 \Rightarrow x = \log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$.
15. $\log_2[(x + 1)(x - 1)] = 3 \Rightarrow (x + 1)(x - 1) = 2^3 = 8 \Rightarrow x^2 - 1 = 8 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.
Pero el dominio requiere $x + 1 > 0$ y $x - 1 > 0$, luego $x > 1$. Solución: $x = 3$.
16. Gráfica de $\ln x$ desplazada 2 unidades a la izquierda.
17. Se requiere $4 - x > 0 \Rightarrow x < 4$. Dominio: $(-\infty, 4)$.
18. $3^{x-1} > 0$, luego $g(x) > 2$. Rango: $(2, \infty)$.
19. $P(5) = 2P_0 = P_0 e^{5k} \Rightarrow e^{5k} = 2 \Rightarrow 5k = \ln 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{5} \approx 0.1386$.
20. $6 = \log_{10}(A/A_0) \Rightarrow A/A_0 = 10^6 = 1,000,000$.

Funciones Trigonométricas

Definiciones

En el círculo unitario, si un ángulo θ (en radianes) tiene coordenadas (x, y) , entonces:

$$\sin \theta = y, \quad \cos \theta = x, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} (x \neq 0).$$

Gráficas y propiedades

- $\sin x$ y $\cos x$ tienen período 2π , amplitud 1.
- $\tan x$ tiene período π , asíntotas verticales en $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Relaciones fundamentales: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: Hallar $\sin \frac{\pi}{6}$, $\cos \frac{\pi}{3}$.

Solución: $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

Ejemplo 2: Resolver $\sin x = \frac{1}{2}$ en $[0, 2\pi)$.

Solución: $x = \frac{\pi}{6}$ o $x = \frac{5\pi}{6}$.

Ejercicios propuestos (20 ejercicios)

1. Convertir 30° a radianes.
2. Convertir $\frac{3\pi}{4}$ radianes a grados.
3. Hallar $\sin \frac{\pi}{2}$.
4. Hallar $\cos \pi$.
5. Hallar $\tan \frac{\pi}{4}$.
6. Graficar $f(x) = \sin x$ en $[0, 2\pi]$.
7. Graficar $g(x) = \cos x$ en $[0, 2\pi]$.
8. Graficar $h(x) = \tan x$ en $(-\pi/2, \pi/2)$.
9. Hallar el período de $y = \sin(2x)$.
10. Hallar el período de $y = \cos(\frac{x}{3})$.
11. Resolver $\cos x = 0$ en $[0, 2\pi)$.
12. Resolver $\tan x = 1$ en $[0, 2\pi)$.
13. Verificar la identidad $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ para $x = \pi/4$.
14. Simplificar $\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$.
15. Hallar $\sin(-\pi/6)$.
16. Hallar $\cos(2\pi/3)$.
17. Usar la identidad para hallar $\cos x$ si $\sin x = 3/5$ y x está en el primer cuadrante.
18. Resolver $2 \sin x - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.
19. Resolver $\cos^2 x = 1/4$ en $[0, 2\pi)$.
20. Hallar la amplitud de $y = -3 \cos(2x)$.

Soluciones paso a paso

1. $30^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{6}$ rad.
2. $\frac{3\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 135^\circ$.
3. $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.
4. $\cos \pi = -1$.
5. $\tan \frac{\pi}{4} = 1$.
6. Onda senoidal que comienza en 0, sube a 1 en $\pi/2$, baja a 0 en π , -1 en $3\pi/2$, 0 en 2π .
7. Onda cosenoidal que comienza en 1, baja a 0 en $\pi/2$, -1 en π , 0 en $3\pi/2$, 1 en 2π .
8. Tangente con asíntotas en $\pm\pi/2$, creciente.
9. Período: $\frac{2\pi}{2} = \pi$.
10. Período: $\frac{2\pi}{1/3} = 6\pi$.
11. $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$.
12. $\tan x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$.
13. $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, entonces $(\sqrt{2}/2)^2 + (\sqrt{2}/2)^2 = 1/2 + 1/2 = 1$.
14. $\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = 1$.
15. $\sin(-\pi/6) = -\sin(\pi/6) = -1/2$.
16. $\cos(2\pi/3) = -\cos(\pi/3) = -1/2$.
17. $\cos^2 x = 1 - (3/5)^2 = 1 - 9/25 = 16/25 \Rightarrow \cos x = 4/5$ (positivo en primer cuadrante).
18. $2 \sin x = 1 \Rightarrow \sin x = 1/2 \Rightarrow x = \pi/6, 5\pi/6$.
19. $\cos x = \pm 1/2 \Rightarrow x = \pi/3, 2\pi/3, 4\pi/3, 5\pi/3$.
20. Amplitud: $|-3| = 3$.

Números Reales: La Recta Real, Irracionales

La recta real

Es una representación geométrica de los números reales como puntos en una línea recta. Cada número real corresponde a un único punto y viceversa.

Números irracionales

Son números reales que no pueden expresarse como fracción de enteros. Ejemplos: $\sqrt{2}$, π , e .

Axiomas de cuerpo

Los números reales $\mathbb{R}$ satisfacen:

- **Conmutatividad:** $a + b = b + a$, $ab = ba$.
- **Asociatividad:** $(a + b) + c = a + (b + c)$, $(ab)c = a(bc)$.
- **Distributividad:** $a(b + c) = ab + ac$.
- **Elementos neutros:** $a + 0 = a$, $a \cdot 1 = a$.
- **Inversos:** $a + (-a) = 0$, $a \cdot a^{-1} = 1$ (para $a \neq 0$).

Supremo e ínfimo

Dado un conjunto $S \subseteq \mathbb{R}$:

- Una cota superior de S es un número M tal que $x \leq M$ para todo $x \in S$.
- El supremo de S ($\sup S$) es la menor cota superior.
- Una cota inferior de S es un número m tal que $m \leq x$ para todo $x \in S$.
- El ínfimo de S ($\inf S$) es la mayor cota inferior.

Completitud de los números reales

Todo conjunto no vacío de números reales acotado superiormente tiene supremo en $\mathbb{R}$.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: Hallar el supremo y el ínfimo de $S = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$.

Solución: $\inf S = 0$, $\sup S = 1$.

Ejemplo 2: Probar que $\sqrt{2}$ es irracional.

Solución: Supongamos que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ con p, q enteros coprimos. Entonces $2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 2q^2$. Luego p^2 es par, por lo que p es par. Escribimos $p = 2k$. Entonces $(2k)^2 = 2q^2 \Rightarrow 4k^2 = 2q^2 \Rightarrow 2k^2 = q^2$, por lo que q^2 es par y q es par. Contradicción, porque p y q son coprimos. Por lo tanto, $\sqrt{2}$ es irracional.

Ejercicios propuestos (20 ejercicios)

1. Representar en la recta real: $0, 1, -2, \sqrt{2}, \pi$.
2. Identificar cuáles son irracionales: $\sqrt{4}, \sqrt{5}, 0.333\dots, \frac{2}{7}, e$.
3. Demostrar que la suma de dos números racionales es racional.
4. Demostrar que el producto de un racional y un irracional es irracional (si el racional es no nulo).

5. Encontrar un número irracional entre 0 y 0.001.
6. Encontrar un número racional entre $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$.
7. Dar una cota superior para el conjunto $\{x : x^2 < 2\}$.
8. Hallar el supremo del conjunto $S = \{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.
9. Hallar el ínfimo del conjunto $T = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.
10. ¿Tiene máximo el conjunto S del ejercicio 8?
11. ¿Tiene mínimo el conjunto T del ejercicio 9?
12. Verificar la propiedad distributiva con números concretos.
13. Usar los axiomas para demostrar que $a \cdot 0 = 0$.
14. Demostrar que $(-a)(-b) = ab$.
15. Ordenar de menor a mayor: $\sqrt{3}, 1.7, \frac{5}{3}, \pi/2$.
16. Probar que $\sqrt{3}$ es irracional.
17. Probar que $\sqrt{6}$ es irracional.
18. Si $S = (0, 1)$, ¿cuál es el supremo? ¿Pertenece a S ?
19. Si $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$, ¿tiene supremo en $\mathbb{Q}$?
20. Explicar por qué el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$ sí tiene supremo en $\mathbb{R}$.

Soluciones paso a paso

1. Se ubican los puntos en una recta (aproximadamente para $\sqrt{2}$ y π).
2. Irracionales: $\sqrt{5}, e$. Racionales: $\sqrt{4} = 2, 0.333 \dots = 1/3, 2/7$.
3. Sean $r_1 = p/q, r_2 = m/n$. Entonces $r_1 + r_2 = (pn + qm)/(qn)$, que es racional.
4. Sea r racional no nulo y i irracional. Supongamos que $r \cdot i = s$ es racional. Entonces $i = s/r$ sería racional, contradicción.
5. Por ejemplo, $0.0001\sqrt{2}$ es irracional y está entre 0 y 0.001.
6. $\sqrt{2} \approx 1.414, \sqrt{3} \approx 1.732$. Un racional intermedio: $1.5 = 3/2$.
7. Una cota superior es 2, porque si $x^2 < 2$ entonces $x < \sqrt{2} < 2$.
8. $S = \{0, 1/2, 2/3, 3/4, \dots\}$. El supremo es 1, porque 1 es cota superior y cualquier número menor que 1 no es cota superior.
9. $T = \{1, 1/2, 1/3, \dots\}$. El ínfimo es 0, porque 0 es cota inferior y cualquier número mayor que 0 no es cota inferior.
10. No, porque 1 no pertenece a S (es el supremo pero no está en el conjunto).
11. Sí, el mínimo es 1 (cuando $n = 1$).
12. Por ejemplo: $2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 7 = 14$ y $2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14$.
13. $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$. Restando $a \cdot 0$ en ambos lados: $0 = a \cdot 0$.
14. $(-a)(-b) = (-a)(-b) + 0 = (-a)(-b) + a \cdot 0 = (-a)(-b) + a[b + (-b)] = (-a)(-b) + ab + a(-b) = (-a)(-b) + ab + (-a)b = (-a)(-b) + (-a)b + ab = (-a)[(-b) + b] + ab = (-a) \cdot 0 + ab = ab$.

15. $\sqrt{3} \approx 1.732$, 1.7 , $5/3 \approx 1.666$, $\pi/2 \approx 1.5708$. Orden: $\pi/2 < 5/3 < 1.7 < \sqrt{3}$.
16. Similar a la demostración para $\sqrt{2}$, usando que si 3 divide a p^2 entonces divide a p .
17. Similar, usando que si 6 divide a p^2 entonces 2 y 3 dividen a p .
18. Supremo: 1. No pertenece a S porque S es abierto.
19. No, el supremo sería $\sqrt{2}$, que no es racional.
20. Por el axioma de completitud, el conjunto acotado superiormente tiene supremo en $\mathbb{R}$ (que es $\sqrt{2}$).

Introducción a las Sucesiones

¿Qué es una sucesión?

Una **sucesión** es una lista ordenada de números, que se escriben en un orden específico. Por ejemplo:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

Cada número en la sucesión se llama **término**. El término general de una sucesión se denota por a_n , donde n es un número natural (1, 2, 3, ...). Así, la sucesión anterior se puede escribir como:

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Definición formal

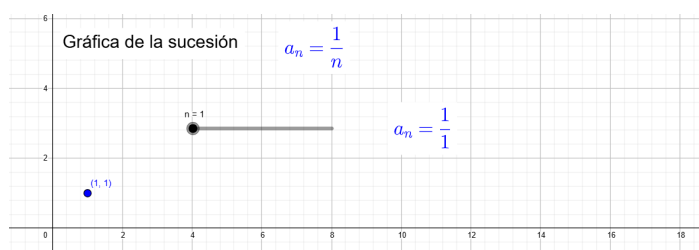
Una **sucesión** es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ (o a veces $\mathbb{N}_0$ incluyendo el 0) y cuyo rango es un subconjunto de los números reales $\mathbb{R}$. Es decir, a cada número natural n le asignamos un número real a_n .

Ejemplos de sucesiones

1. Sucesión constante: $a_n = 3$ para todo n . Sus términos: 3, 3, 3, 3, ...
2. Sucesión de los números pares: $a_n = 2n$. Términos: 2, 4, 6, 8, ...
3. Sucesión alternante: $a_n = (-1)^n$. Términos: -1, 1, -1, 1, ...
4. Sucesión factorial: $a_n = n!$. Términos: 1, 2, 6, 24, 120, ...
5. Sucesión definida por recurrencia: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$. Términos: 1, 3, 5, 7, ...

Gráfica de una sucesión

Dado que una sucesión es una función, podemos representarla en un sistema de coordenadas. En el eje horizontal colocamos los valores de n (enteros positivos) y en el eje vertical los valores de a_n . Por ejemplo, para $a_n = \frac{1}{n}$:



Nota 1: En realidad, la gráfica consiste en puntos aislados, no en una curva continua. **Nota 2:** Para los curiosos dejo el grafico en geogebra: <https://www.geogebra.org/m/mczt9yz2> y este video: <https://youtu.be/CGXvcRey904?si=YBCvy7-iCaF0oGkG>

Límite de una Sucesión

Intuición

Consideremos la sucesión $a_n = \frac{1}{n}$. Cuando n crece, $\frac{1}{n}$ se acerca cada vez más a 0. Decimos que el **límite** de a_n cuando n tiende a infinito es 0, y escribimos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Definición formal (límite finito)

Decimos que una sucesión $\{a_n\}$ tiene límite L (es convergente a L) si para todo $\varepsilon > 0$ (por pequeño que sea), existe un número natural N tal que para todo $n > N$ se cumple que $|a_n - L| < \varepsilon$. En símbolos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n > N \implies |a_n - L| < \varepsilon$$

Sucesiones divergentes

Una sucesión que no converge a un límite finito se llama **divergente**. Por ejemplo:

- $a_n = n$ diverge a infinito: $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$.
- $a_n = (-1)^n$ oscila entre -1 y 1, por lo que no tiene límite.

Propiedades de los límites

Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones convergentes con $\lim a_n = A$ y $\lim b_n = B$, y sea c una constante. Entonces:

1. $\lim(a_n + b_n) = A + B$
2. $\lim(a_n - b_n) = A - B$
3. $\lim(c \cdot a_n) = c \cdot A$
4. $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
5. Si $B \neq 0$, $\lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{A}{B}$
6. Si p es un entero positivo, $\lim(a_n)^p = A^p$

Álgebra de límites

Estas propiedades permiten calcular límites de sucesiones combinando límites conocidos.

Cálculo de Límites: Ejemplos Resueltos**Ejemplo 1**

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n + 1}{5n^2 - n + 3}$.

Solución: Dividimos numerador y denominador por n^2 (la mayor potencia):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{5 - \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}} = \frac{3 + 0 + 0}{5 - 0 + 0} = \frac{3}{5}$$

Ejemplo 2

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.

Solución: Multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

Luego,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0$$

Ejemplo 3

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n}{2^n - 3^n}$.

Solución: Dividimos numerador y denominador por 3^n (la base mayor):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}{\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1} = \frac{0 + 1}{0 - 1} = -1$$

Ejemplo 4

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$.

Solución: Notamos que $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$ y $n^n = n \cdot n \cdot n \cdots n$ (n veces). Entonces:

$$0 < \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdot \frac{3}{n} \cdots \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n} \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1 = \frac{1}{n}$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, por el teorema del sandwich (o del acotamiento) tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

Ejercicios Resueltos Paso a Paso**Ejercicio 1**

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 - 2n^2 + 7}{3n^3 + 5n - 1}$.

Solución: Dividimos numerador y denominador por n^3 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{2}{n} + \frac{7}{n^3}}{3 + \frac{5}{n^2} - \frac{1}{n^3}} = \frac{4 - 0 + 0}{3 + 0 - 0} = \frac{4}{3}$$

Ejercicio 2

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$.

Solución: Recordamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$. En este caso, $x = 2$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2$$

Ejercicio 3

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$.

Solución: Como $-1 \leq \sin n \leq 1$, entonces:

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Y como $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, por el teorema del sandwich:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$$

Ejercicio 4

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 2^{n-1}}{3^n - 2^n}$.

Solución: Dividimos numerador y denominador por 3^n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{3 + 0}{1 - 0} = 3$$

Ejercicio 5

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + n} - n$.

Solución: Multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

Dividimos numerador y denominador por n :

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

Entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2}$.

Ejercicios Propuestos (20 ejercicios)

1. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 7n - 1}$
2. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 + 4n}{5n^3 - 2n^2 + 1}$
3. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 5^n}{3^n + 5^n}$
4. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^n$
5. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n}{n^3 - 2}$
6. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{n+1} + 3^{n-1}}{4^n - 3^n}$
7. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 3n} - n$
8. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n}$
9. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{10^n}$
10. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{n^2}$
11. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2+2^2+3^2+\dots+n^2}{n^3}$
12. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$
13. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}$
14. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{2n-1} - \frac{3}{2}$
15. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2-3}{5n^2+4n+1}$
16. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+7}{n^2-3n+2}$
17. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{3n-1} \cdot \frac{n^2}{2n^2+1}$
18. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)$
19. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$
20. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+2}{n^2+1} - 3$

Respuestas a los Ejercicios Propuestos

1. $\frac{5}{2}$
2. $\frac{3}{5}$
3. 1
4. $e^{1/3}$
5. 0
6. 4
7. $\frac{3}{2}$
8. 0
9. 0 (Nota: $n!$ crece más rápido que cualquier exponencial a^n para a fijo)
10. $\frac{1}{2}$ (Usar la fórmula de la suma de los primeros n números naturales: $\frac{n(n+1)}{2}$)
11. $\frac{1}{3}$ (Usar la fórmula de la suma de los cuadrados: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$)
12. e
13. 1
14. 0 (Simplificar la expresión primero: $\frac{3n+2}{2n-1} - \frac{3}{2} = \frac{6n+4-3(2n-1)}{2(2n-1)} = \frac{7}{2(2n-1)}$)
15. $\frac{2}{5}$
16. 0
17. $\frac{1}{3}$ (Simplificar: $\frac{2n+3}{3n-1} \cdot \frac{n^2}{2n^2+1} \rightarrow \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$)
18. $\frac{3}{2}$ (La suma es $\sum_{k=1}^n 1 + \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = n + \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n + \frac{n+1}{2}$, luego dividir por n y tomar límite)
19. 0
20. 0

Consejos para el Estudiante

- Practica mucho con ejercicios de límites. La clave es la práctica.
- Aprende a reconocer las formas indeterminadas: $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, etc.
- Usa las propiedades de los límites para descomponer expresiones complicadas.
- Recuerda los límites especiales: $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ para cualquier a , etc.
- No te olvides del teorema del sandwich (del acotamiento) para sucesiones con términos oscilantes (como los que involucran seno o coseno).

Resumen de Fórmulas Importantes

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0$ para $p > 0$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ si $|r| < 1$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ si $r > 1$, y no existe si $r \leq -1$.

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$.
- Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ y $\lim a_n = \lim c_n = L$, entonces $\lim b_n = L$ (teorema del sandwich).

Indeterminaciones en el Cálculo de Límites

Introducción

Al calcular límites de sucesiones, frecuentemente nos encontramos con expresiones cuyas formas iniciales no permiten una evaluación directa. Estas formas se llaman **indeterminaciones**. Las más comunes son:

$$\frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Forma $\frac{\infty}{\infty}$

Cuando tanto el numerador como el denominador tienden a infinito, no podemos concluir inmediatamente el valor del límite. La estrategia usual es dividir tanto el numerador como el denominador por la mayor potencia de n que aparezca.

Ejemplo: Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 + 2n^2 - 5}{4n^3 - n + 7}$.

Solución:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 + 2n^2 - 5}{4n^3 - n + 7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{n} - \frac{5}{n^3}}{4 - \frac{1}{n^2} + \frac{7}{n^3}} = \frac{3}{4}$$

Forma $\infty - \infty$

Ocurre cuando dos términos tienden a infinito con signos opuestos. La estrategia usual es racionalizar o factorizar.

Ejemplo: Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n)$.

Solución: Racionalizando:

$$\sqrt{n^2 + 3n} - n = \frac{(\sqrt{n^2 + 3n} - n)(\sqrt{n^2 + 3n} + n)}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}$$

Dividiendo numerador y denominador por n :

$$\frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1} \rightarrow \frac{3}{1 + 1} = \frac{3}{2}$$

Forma $0 \cdot \infty$

Se presenta cuando un factor tiende a 0 y el otro a infinito. La estrategia es transformarla a la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

Ejemplo: Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)$.

Solución: Hacemos el cambio $x = \frac{1}{n}$, entonces cuando $n \rightarrow \infty$, $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Forma 1^∞

Es una de las indeterminaciones más importantes. La estrategia es usar la definición del número e :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

En general, si $a_n \rightarrow 0$ y $b_n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^{b_n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n}$$

Ejemplo: Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{3n}$.

Solución:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{3n} = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \right]^3 = (e^2)^3 = e^6$$

Ejercicios Resueltos de Indeterminaciones

Ejercicio 1

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 - 5n + 1}{3n^4 + 2n^2 - 7}$.

Solución: Forma $\frac{\infty}{\infty}$. Dividimos por n^4 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} - \frac{5}{n^3} + \frac{1}{n^4}}{3 + \frac{2}{n^2} - \frac{7}{n^4}} = \frac{0}{3} = 0$$

Ejercicio 2

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 5n} - \sqrt{n^2 - 3n})$.

Solución: Forma $\infty - \infty$. Racionalizamos:

$$\sqrt{n^2 + 5n} - \sqrt{n^2 - 3n} = \frac{8n}{\sqrt{n^2 + 5n} + \sqrt{n^2 - 3n}}$$

Dividiendo por n :

$$\frac{8}{\sqrt{1 + \frac{5}{n}} + \sqrt{1 - \frac{3}{n}}} \rightarrow \frac{8}{1 + 1} = 4$$

Ejercicio 3

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{n} - 1)$.

Solución: Forma $\infty \cdot 0$. Usamos la propiedad: $\sqrt[n]{n} = e^{\frac{\ln n}{n}}$:

$$n(\sqrt[n]{n} - 1) = n(e^{\frac{\ln n}{n}} - 1)$$

Como $\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$, usamos la aproximación $e^x - 1 \sim x$ para x pequeño:

$$n(e^{\frac{\ln n}{n}} - 1) \sim n \cdot \frac{\ln n}{n} = \ln n \rightarrow \infty$$

Ejercicio 4

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n$.

Solución: Forma 1^∞ . Reescribimos:

$$\frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$$

Entonces:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right]^{\frac{n}{n+1}}$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e$ y $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n = e^1 = e$$

Ejercicio 5

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3^n}{2^n + n^3}$.

Solución: Dividimos por 3^n :

$$\frac{n^2 + 3^n}{2^n + n^3} = \frac{\frac{n^2}{3^n} + 1}{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{n^3}{3^n}}$$

Como $\frac{n^2}{3^n} \rightarrow 0$, $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$, y $\frac{n^3}{3^n} \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3^n}{2^n + n^3} = \frac{0 + 1}{0 + 0} = \infty$$

Sucesiones Monótonas

Definiciones

Una sucesión $\{a_n\}$ se dice:

- **Monótona creciente:** si $a_n \leq a_{n+1}$ para todo n .
- **Monótona decreciente:** si $a_n \geq a_{n+1}$ para todo n .
- **Estrictamente creciente:** si $a_n < a_{n+1}$ para todo n .
- **Estrictamente decreciente:** si $a_n > a_{n+1}$ para todo n .

Ejemplos

1. $a_n = \frac{1}{n}$ es estrictamente decreciente: $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$.
2. $a_n = n^2$ es estrictamente creciente: $n^2 < (n+1)^2$.
3. $a_n = (-1)^n$ no es monótona: oscila entre -1 y 1.
4. $a_n = 3$ es monótona creciente y decreciente (constante).

Teorema de las Sucesiones Monótonas

Teorema (Fundamental)

Toda sucesión monótona y acotada es convergente.

Explicación:

- **Acotada superiormente:** existe M tal que $a_n \leq M$ para todo n .
- **Acotada inferiormente:** existe m tal que $a_n \geq m$ para todo n .
- **Acotada:** acotada tanto superior como inferiormente.

Si una sucesión es creciente y acotada superiormente, entonces converge al supremo de sus términos. Si es decreciente y acotada inferiormente, converge al ínfimo de sus términos.

Demostración (Idea)

Para una sucesión creciente y acotada superiormente, sea $L = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dado $\varepsilon > 0$, $L - \varepsilon$ no es cota superior, luego existe N tal que $a_N > L - \varepsilon$. Como la sucesión es creciente, para $n > N$: $a_n \geq a_N > L - \varepsilon$. También $a_n \leq L < L + \varepsilon$. Así, $|a_n - L| < \varepsilon$ para $n > N$.

Aplicación del Teorema

Ejemplo: Demostrar que la sucesión $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ converge y hallar su límite.

Solución:

1. **Monotonía:** Probemos por inducción que es creciente.

- Base: $a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = a_1$.
- Hipótesis: Supongamos $a_n > a_{n-1}$.
- Paso inductivo: $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} > \sqrt{2 + a_{n-1}} = a_n$.

2. **Acotación:** Probemos por inducción que $a_n < 2$.

- Base: $a_1 = \sqrt{2} < 2$.
- Hipótesis: Supongamos $a_n < 2$.
- Paso: $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{2 + 2} = 2$.

3. **Convergencia:** Por el teorema, converge a algún L .

4. **Cálculo del límite:** Tomando límite en la recurrencia:

$$L = \sqrt{2 + L} \Rightarrow L^2 = 2 + L \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0$$

Soluciones: $L = 2$ o $L = -1$. Como $a_n > 0$, $L = 2$.

Ejercicios Resueltos sobre Sucesiones Monótonas

Ejercicio 1

Demostrar que $a_n = \frac{n}{n+1}$ es monótona creciente y acotada. Hallar su límite.

Solución:

1. **Monotonía:** Comparemos a_n y a_{n+1} :

$$\frac{n}{n+1} < \frac{n+1}{n+2} \Leftrightarrow n(n+2) < (n+1)^2 \Leftrightarrow n^2 + 2n < n^2 + 2n + 1 \Leftrightarrow 0 < 1$$

Verdadero. Luego es estrictamente creciente.

2. **Acotación:** $0 < a_n = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$ para todo n .

3. **Límite:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$.

Ejercicio 2

Sea $a_n = \frac{2^n}{n!}$. Probar que es decreciente a partir de cierto término y hallar su límite.

Solución:

1. **Monotonía:** Consideremos el cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}/(n+1)!}{2^n/n!} = \frac{2}{n+1}$$

Para $n \geq 1$, $\frac{2}{n+1} \leq 1$, luego $a_{n+1} \leq a_n$. Es decreciente.

2. **Acotación:** $a_n > 0$ para todo n , y como es decreciente, está acotada inferiormente por 0.

3. **Límite:** Como es decreciente y acotada inferiormente, converge. Además:

$$0 < a_n = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{2}{n} \leq \frac{4}{n} \quad \text{para } n \geq 3$$

Por el teorema del sandwich, $\lim a_n = 0$.

Ejercicio 3

Estudiar la monotonía de $a_n = \frac{n^2}{2^n}$.

Solución: Consideremos el cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2/2^{n+1}}{n^2/2^n} = \frac{(n+1)^2}{2n^2}$$

Queremos ver cuándo $\frac{(n+1)^2}{2n^2} < 1$:

$$(n+1)^2 < 2n^2 \Leftrightarrow n^2 + 2n + 1 < 2n^2 \Leftrightarrow 0 < n^2 - 2n - 1$$

Resolviendo $n^2 - 2n - 1 = 0$, raíces: $n = 1 \pm \sqrt{2}$. Para $n \geq 3$, se cumple. Luego, para $n \geq 3$, $a_{n+1} < a_n$: la sucesión es eventualmente decreciente.

El Número e **Definición como Límite**

El número e (número de Euler) se define como:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Otras Expresiones Equivalentes

1. $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$
2. $e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$
3. $e = \lim_{n \rightarrow 0} (1 + n)^{1/n}$

Demostración de que el Límite Existe

Consideremos $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Se puede demostrar que:

1. $\{a_n\}$ es creciente.
2. $\{a_n\}$ es acotada superiormente (por 3, por ejemplo).

Luego, por el teorema de sucesiones monótonas, converge. A su límite se le llama e . Su valor aproximado es $e \approx 2.718281828459045\dots$

Ejercicios con el Número e **Ejercicio 1**

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$.

Solución: Haciendo $m = n/2$:

$$\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m\right]^2 \rightarrow e^2$$

Ejercicio 2

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$.

Solución: Reescribimos:

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{-n}\right)^{-n}\right]^{-1} \rightarrow e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Ejercicio 3

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n+1} \right)^{2n}$.

Solución: Reescribimos:

$$\frac{n+3}{n+1} = 1 + \frac{2}{n+1}$$

Entonces:

$$\left(1 + \frac{2}{n+1} \right)^{2n} = \left[\left(1 + \frac{2}{n+1} \right)^{n+1} \right]^{\frac{2n}{n+1}}$$

Como $\left(1 + \frac{2}{n+1} \right)^{n+1} \rightarrow e^2$ y $\frac{2n}{n+1} \rightarrow 2$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n+1} \right)^{2n} = (e^2)^2 = e^4$$

Subsucesiones

Definición

Una **subsucesión** de una sucesión $\{a_n\}$ es una nueva sucesión formada tomando algunos términos de $\{a_n\}$ manteniendo el orden original. Formalmente, si $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ es una sucesión creciente de índices, entonces $\{a_{n_k}\}$ es una subsucesión de $\{a_n\}$.

Ejemplos

1. De $a_n = \frac{1}{n}$, una subsucesión es $a_{2n} = \frac{1}{2n}$.
2. De $a_n = (-1)^n$, una subsucesión es tomar solo los términos pares: $a_{2n} = 1$.
3. De $a_n = n^2$, una subsucesión es $a_{n^2} = n^4$ (aunque esto no es tan común).

Teorema Fundamental sobre Subsucesiones

1. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, entonces toda subsucesión $\{a_{n_k}\}$ también converge a L .
2. Si una sucesión converge, todas sus subsucesiones convergen al mismo límite.
3. Si una sucesión tiene dos subsucesiones que convergen a límites diferentes, entonces la sucesión original diverge.

Aplicaciones

Ejemplo: Demostrar que $a_n = (-1)^n$ diverge.

Solución: Consideremos dos subsucesiones:

- Términos pares: $a_{2n} = 1 \rightarrow 1$.
- Términos impares: $a_{2n+1} = -1 \rightarrow -1$.

Como tienen límites diferentes, la sucesión original diverge.

Ejercicios sobre Subsucesiones

Ejercicio 1

Sea $a_n = \frac{\sin(n\pi/2)}{n}$. Encontrar dos subsucesiones con límites diferentes.

Solución: Los valores de $\sin(n\pi/2)$:

- Para $n = 4k$: $\sin(2k\pi) = 0$.

- Para $n = 4k + 1$: $\sin(2k\pi + \pi/2) = 1$.

Entonces:

- $a_{4k} = 0 \rightarrow 0$.

- $a_{4k+1} = \frac{1}{4k+1} \rightarrow 0$.

Ambas convergen a 0, así que no demuestran divergencia. Veamos otra:

- Para $n = 4k + 2$: $\sin(2k\pi + \pi) = 0$.

- Para $n = 4k + 3$: $\sin(2k\pi + 3\pi/2) = -1$.

Entonces $a_{4k+3} = -\frac{1}{4k+3} \rightarrow 0$. Todas convergen a 0, luego la sucesión original converge a 0.

Ejercicio 2

Sea $a_n = \cos(n\pi)$. Encontrar todas las subsucesiones convergentes.

Solución: $a_n = \cos(n\pi) = (-1)^n$. Ya vimos que los términos pares tienden a 1 y los impares a -1. No hay otras subsucesiones convergentes a otros límites.

Sucesiones Definidas por Recurrencia

Definición

Una sucesión $\{a_n\}$ está definida por recurrencia (o recursivamente) si se da:

- Uno o más términos iniciales (ej. a_1).
- Una regla para calcular cada término a partir de los anteriores (ej. $a_{n+1} = f(a_n)$ o $a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1})$).

Ejemplos Clásicos

Sucesión de Fibonacci

Definida por:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \text{para } n \geq 1$$

Los primeros términos: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Progresión Aritmética

Definida por:

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = a_n + d$$

Solución explícita: $a_n = a + (n-1)d$.

Progresión Geométrica

Definida por:

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = r \cdot a_n$$

Solución explícita: $a_n = a \cdot r^{n-1}$.

Método para Analizar Sucesiones Recurrentes

1. **Estudiar monotonía:** Comparar a_{n+1} y a_n .
2. **Estudiar acotación:** Buscar cotas superior e inferior.
3. **Si es monótona y acotada, converge a algún L .**
4. **Hallar L :** Tomar límite en la fórmula de recurrencia y resolver para L .

Ejercicios Resueltos**Ejercicio 1**

Sea $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$ para $n \geq 1$. Demostrar que converge y hallar su límite.

Solución:

1. **Acotación:** Probemos por inducción que $a_n < 3$ para todo n .

- Base: $a_1 = 1 < 3$.
- Hipótesis: $a_n < 3$.
- Paso: $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3} < \sqrt{2 \cdot 3 + 3} = \sqrt{9} = 3$.

2. **Monotonía:** Probemos que es creciente.

$$a_{n+1} > a_n \Leftrightarrow \sqrt{2a_n + 3} > a_n$$

Como ambos lados son positivos, elevamos al cuadrado:

$$2a_n + 3 > a_n^2 \Leftrightarrow a_n^2 - 2a_n - 3 < 0 \Leftrightarrow (a_n - 3)(a_n + 1) < 0$$

Como $a_n < 3$ y $a_n > 0$, se cumple. Luego es creciente.

3. **Convergencia:** Por el teorema, converge a algún $L \leq 3$.
4. **Límite:** Tomando límite en la recurrencia:

$$L = \sqrt{2L + 3} \Rightarrow L^2 = 2L + 3 \Rightarrow L^2 - 2L - 3 = 0$$

Soluciones: $L = 3$ o $L = -1$. Como $a_n > 0$, $L = 3$.

Ejercicio 2

Sea $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{4}{a_n} \right)$. Demostrar que converge y hallar su límite.

Solución: (Esta es la recurrencia para calcular $\sqrt{4} = 2$).

1. **Acotación inferior:** Por la desigualdad de medias aritmética-geométrica:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{4}{a_n} \right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{4}{a_n}} = 2$$

Luego $a_n \geq 2$ para $n \geq 2$.

2. **Monotonía (a partir de $n = 2$):**

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{4}{a_n} \right) - a_n = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{a_n} - a_n \right) = \frac{4 - a_n^2}{2a_n} \leq 0$$

pues $a_n \geq 2$ implica $a_n^2 \geq 4$. Luego es decreciente (a partir de $n = 2$).

3. **Convergencia:** Decreciente y acotada inferiormente por 2, luego converge.
4. **Límite:** $L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{4}{L} \right) \Rightarrow 2L = L + \frac{4}{L} \Rightarrow L = \frac{4}{L} \Rightarrow L^2 = 4 \Rightarrow L = 2$ (positivo).

20 Ejercicios de Aplicación

1. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - 3n^2 + 1}{2n^4 + n^3 - 7}$
2. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 2n} - n)$
3. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{2n}$
4. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + n^2}{2^n + 3n^3}$
5. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt[n]{3} - 1\right)$
6. Demostrar que $a_n = \frac{n^2}{3^n}$ es monótona decreciente a partir de cierto término
7. Sea $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}$. Probar que converge y hallar su límite
8. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 1}{n^2 - 1}\right)^{n^2}$
9. Sea $a_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$. Encontrar dos subsucesiones con límites diferentes
10. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}{n^4}$
11. Demostrar que $a_n = \frac{\ln n}{n}$ es decreciente para $n \geq 3$
12. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n}\right)$
13. Sea $a_1 = 5$, $a_{n+1} = \frac{1}{3}(2a_n + \frac{5}{a_n})$. Probar que converge y hallar su límite
14. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$
15. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{3n}$
16. Estudiar la convergencia de $a_n = \frac{\sin n}{n} + \frac{(-1)^n}{n}$
17. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \sqrt[4]{n}}{\sqrt{2n+1}}$
18. Sea $a_n = \frac{3n^2 + 2n + 1}{n^2 + 5}$. Encontrar una subsucesión que converja al mismo límite
19. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n}$
20. Demostrar que $a_n = \sqrt[n]{n}$ es decreciente para $n \geq 3$

Respuestas y Soluciones Breves

1. $\frac{5}{2}$ (dividir por n^4)
2. 1 (racionalizar)
3. e^6 (usar $(1 + 3/n)^n \rightarrow e^3$)
4. ∞ (dividir por 3^n)
5. $\ln 3$ (usar $\sqrt[n]{3} = e^{(\ln 3)/n}$ y $e^x - 1 \sim x$)
6. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{3n^2} \cdot \frac{1}{3} < 1$ para n grande
7. Converge a $L = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (resolver $L = \sqrt{1+L}$)
8. e^2 (reescribir como $[1 + 2/(n^2 - 1)]^{n^2}$)
9. $a_{2n} \rightarrow 1$, $a_{2n+1} \rightarrow -1$ (la sucesión diverge)

10. $\frac{1}{4}$ (usar fórmula de suma de cubos: $[n(n+1)/2]^2$)
11. Derivada de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ es negativa para $x > e$
12. 1 (racionalizar)
13. Converge a $\sqrt{5}$ (similar al método de Newton para $\sqrt{5}$)
14. 0 (usar que $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ o acotar)
15. e^{-6} (reescribir como $[(1 - 2/n)^n]^3$)
16. Converge a 0 (cada término tiende a 0)
17. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (dividir numerador y denominador por $\sqrt{n}$)
18. Cualquier subsucesión converge a 3 (la sucesión converge a 3)
19. 3 (dividir numerador y denominador por 3^n)
20. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{1/(n+1)}}{n^{1/n}} < 1$ para $n \geq 3$

Introducción a los Límites de Funciones

¿Por qué estudiamos límites?

Imagina que estás conduciendo hacia una ciudad. A medida que te acercas, ves las luces, los edificios, pero no estás todavía dentro de la ciudad. Podemos decir que te estás "aproximando" a la ciudad. En matemáticas, cuando queremos estudiar cómo se comporta una función cerca de un punto (sin necesariamente llegar a él), usamos el concepto de **límite**.

Ejemplo intuitivo: Considera $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$. ¿Qué pasa cuando x se acerca a 1? No podemos evaluar $f(1)$ directamente porque da $\frac{0}{0}$ (indeterminado). Pero si calculamos valores cercanos:

x	$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$
0.9	$\frac{0.81-1}{0.9-1} = \frac{-0.19}{-0.1} = 1.9$
0.99	$\frac{0.9801-1}{0.99-1} = \frac{-0.0199}{-0.01} = 1.99$
0.999	$\frac{0.998001-1}{0.999-1} = \frac{-0.001999}{-0.001} = 1.999$
1.001	$\frac{1.002001-1}{1.001-1} = \frac{0.002001}{0.001} = 2.001$
1.01	$\frac{1.0201-1}{1.01-1} = \frac{0.0201}{0.01} = 2.01$
1.1	$\frac{1.21-1}{1.1-1} = \frac{0.21}{0.1} = 2.1$

Vemos que cuando x se acerca a 1 (por izquierda o por derecha), $f(x)$ se acerca a 2. Escribimos:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

Definición intuitiva

El **límite** de $f(x)$ cuando x tiende a a es el número L al que se aproximan los valores de $f(x)$ cuando x se aproxima a a (sin necesariamente ser $x = a$). Se denota:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Límite en un Punto

Definición formal (épsilon-delta)

Para los más rigurosos, la definición formal es:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{significa que} \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Traducción: Para cualquier margen de error ε (por pequeño que sea), existe una distancia δ tal que si x está a menos de δ de a (pero $x \neq a$), entonces $f(x)$ está a menos de ε de L .

epsilon_delta.png

Ejemplo de aplicación de la definición

Probar que $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$.

Solución: Dado $\varepsilon > 0$, queremos encontrar $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces $|(2x + 1) - 7| < \varepsilon$.

Simplificamos: $|(2x + 1) - 7| = |2x - 6| = 2|x - 3|$.

Queremos $2|x - 3| < \varepsilon$, es decir $|x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Entonces tomamos $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces:

$$|(2x + 1) - 7| = 2|x - 3| < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Límites Laterales

¿Por qué necesitamos límites laterales?

A veces, una función se comporta de manera diferente dependiendo de si nos acercamos por la izquierda o por la derecha. Por ejemplo, la función valor absoluto $f(x) = |x|$ en $x = 0$: si nos acercamos por izquierda ($x < 0$), $f(x) = -x$; si nos acercamos por derecha ($x > 0$), $f(x) = x$. Ambos acercamientos nos dan el mismo límite (0), pero no siempre es así.

Definiciones

- **Límite por la derecha:** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ significa que cuando x se acerca a a por valores mayores que a , $f(x)$ se acerca a L .
- **Límite por la izquierda:** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ significa que cuando x se acerca a a por valores menores que a , $f(x)$ se acerca a L .

Teorema fundamental

El límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe si y solo si existen ambos límites laterales y son iguales:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{ y } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Ejemplos

Ejemplo 1: Para $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x < 1 \\ 3x-1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$, hallar $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Solución:

- Límite por izquierda: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+2) = 1+2 = 3$
- Límite por derecha: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x-1) = 3(1)-1 = 2$

Como $3 \neq 2$, el límite $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ **no existe**.

Ejemplo 2: Para $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \\ 2x & \text{si } x > 2 \end{cases}$, hallar $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Solución:

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = 4$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 2x = 4$

Ambos son iguales a 4, luego $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$.

¡Atención! El valor de $f(2) = 4$ no afecta el límite. El límite depende solo de los valores cerca de 2, no en 2.

Límites Infinitos y en el Infinito

Límites cuando $x \rightarrow \infty$ o $x \rightarrow -\infty$

Estudiamos el comportamiento de funciones cuando x crece o decrece sin límite.

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ porque cuando x es muy grande, $\frac{1}{x}$ es muy cercano a 0.

Reglas prácticas

Para funciones racionales $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (donde P y Q son polinomios):

1. Si $\deg(P) < \deg(Q)$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$
2. Si $\deg(P) = \deg(Q)$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{\text{coeficiente principal de } P}{\text{coeficiente principal de } Q}$
3. Si $\deg(P) > \deg(Q)$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ (depende de signos)

Ejemplos

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+2x-1}{2x^2-5x+3} = \frac{3}{2}$ (mismo grado)
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x^2-4} = 0$ (grado numerador < grado denominador)
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3-2x}{x^2+5} = \infty$ (grado numerador > grado denominador)

Límites infinitos ($f(x) \rightarrow \pm\infty$)

Ocurren cuando los valores de $f(x)$ crecen o decrecen sin límite al acercarnos a un punto.

Ejemplo 1: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ porque cuando x se acerca a 0 (por cualquier lado), $\frac{1}{x^2}$ se hace muy grande.

Ejemplo 2: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty$ (por derecha, $x-2 > 0$, positivo)

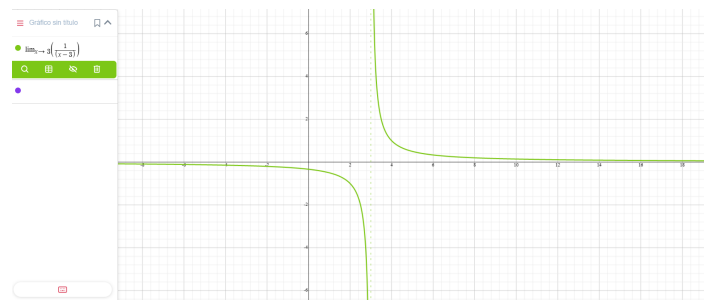
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad (\text{por izquierda, } x-2 < 0, \text{ negativo})$$

Asíntotas verticales

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ (o alguno de los límites laterales es infinito), la recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f .

Ejemplo: $f(x) = \frac{1}{x-3}$ tiene asíntota vertical en $x = 3$ porque:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = -\infty$$

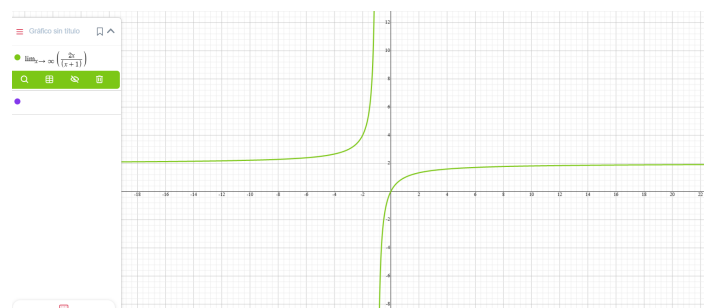


Asíntotas horizontales

Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ o $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de f .

Ejemplo: $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ tiene asíntota horizontal $y = 2$ porque:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x+1} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1} = 2$$



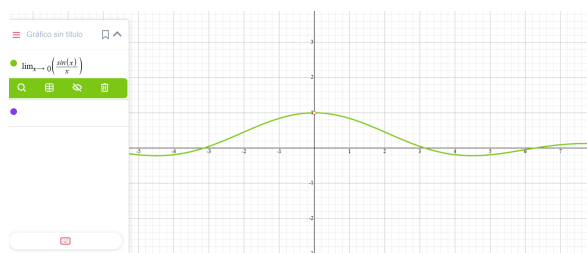
Límites Especiales Importantes

Límites trigonométricos fundamentales

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

Demostración geométrica de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Consideremos un círculo unitario y un ángulo x pequeño (en radianes):



En el gráfico vemos:

$$\text{Área triángulo OAP} < \text{Área sector OAP} < \text{Área triángulo OAT}$$

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$$

Multiplicando por 2 y dividiendo por $\sin x$ (positivo para $x > 0$):

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Tomando recíprocos (invirtiendo desigualdades):

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, por el teorema del sandwich: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Límite exponencial fundamental

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e \quad \text{o equivalentemente} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Límite que define al número e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2.718281828459045 \dots$$

Continuidad de Funciones

¿Qué significa que una función sea continua?

Intuitivamente, una función es continua si su gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Formalmente:

Definición

Una función f es **continua en** $x = a$ si:

1. $f(a)$ existe (está definida)
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Si una función es continua en todo punto de un intervalo, decimos que es continua en ese intervalo.

Ejemplos de funciones continuas

1. Polinomios: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ son continuas en $\mathbb{R}$.
2. Funciones racionales: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ son continuas donde $Q(x) \neq 0$.
3. Funciones trigonométricas: $\sin x$, $\cos x$ son continuas en $\mathbb{R}$.
4. Funciones exponenciales: e^x , a^x ($a > 0$) son continuas en $\mathbb{R}$.

Ejemplos de discontinuidades

Ejemplo 1: $f(x) = \frac{1}{x}$ es discontinua en $x = 0$ porque no está definida allí.

Ejemplo 2: $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 2 \\ 3x-1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$ es discontinua en $x = 2$ porque:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5, \quad f(2) = 3$$

Los límites laterales no coinciden.

Ejemplo 3: $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \end{cases}$ es discontinua en $x = 2$ porque:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4 \neq 5 = f(2)$$

Tipos de discontinuidades

1. **Discontinuidad evitable (removible):** Cuando $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe pero no es igual a $f(a)$ (o $f(a)$ no existe).

Ejemplo: $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ en $x = 1$. El límite existe (es 2) pero $f(1)$ no está definida.

2. **Discontinuidad inevitable (salto):** Cuando los límites laterales existen pero son diferentes.

Ejemplo: $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ en $x = 0$.

3. **Discontinuidad esencial (infinita):** Cuando al menos uno de los límites laterales es infinito.

Ejemplo: $f(x) = \frac{1}{x}$ en $x = 0$.

Teoremas sobre Continuidad

Propiedades algebraicas

Si f y g son continuas en $x = a$, entonces también son continuas en a :

1. $f + g$
2. $f - g$
3. $f \cdot g$
4. $\frac{f}{g}$ (si $g(a) \neq 0$)
5. $c \cdot f$ (c constante)

Continuidad de la composición

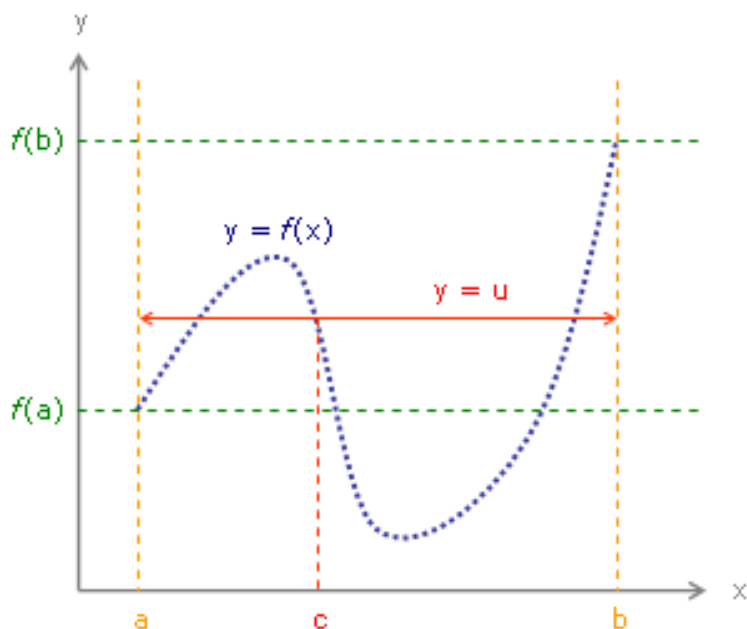
Si g es continua en a y f es continua en $g(a)$, entonces $f \circ g$ es continua en a .

Ejemplo: $h(x) = \sin(x^2)$ es continua en todo $\mathbb{R}$ porque:

- $g(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{R}$
- $f(x) = \sin x$ es continua en $\mathbb{R}$
- $h = f \circ g$

Teorema del Valor Intermedio

Si f es continua en $[a, b]$ y k es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.



Aplicación práctica: Si una función continua cambia de signo en un intervalo, debe tener al menos una raíz en ese intervalo.

Ejemplo: Demostrar que la ecuación $x^3 - 2x - 5 = 0$ tiene una raíz entre 2 y 3.

Solución: Sea $f(x) = x^3 - 2x - 5$, continua en $\mathbb{R}$ (es un polinomio).

- $f(2) = 8 - 4 - 5 = -1 < 0$
- $f(3) = 27 - 6 - 5 = 16 > 0$

Como $f(2) < 0 < f(3)$, por el teorema del valor intermedio, existe $c \in (2, 3)$ tal que $f(c) = 0$.

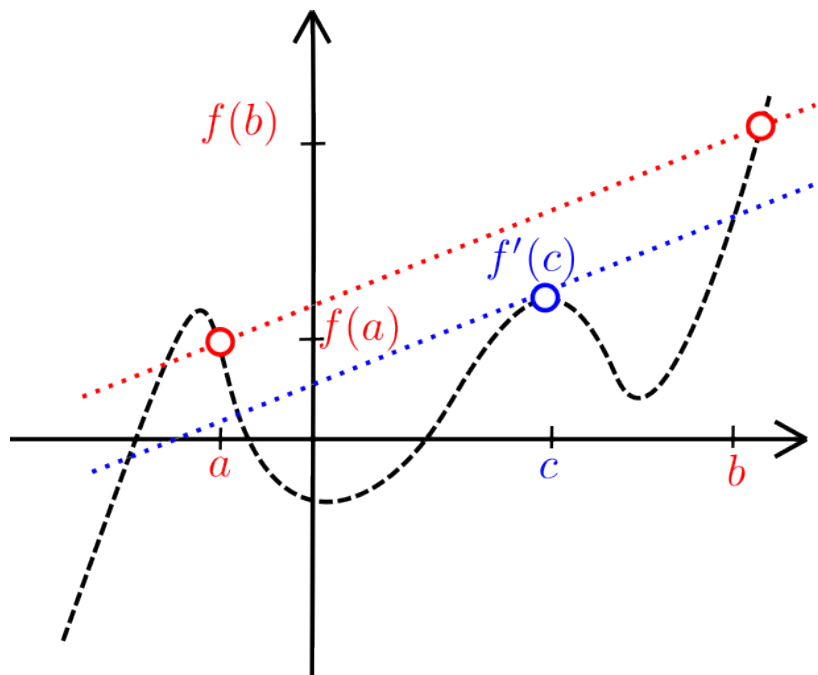
Teorema de Bolzano (Caso particular del TVI)

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Teorema de los Valores Extremos

Si f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces:

1. f alcanza un valor máximo M en $[a, b]$ (existe $x_1 \in [a, b]$ tal que $f(x_1) = M$ y $f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$)
2. f alcanza un valor mínimo m en $[a, b]$ (existe $x_2 \in [a, b]$ tal que $f(x_2) = m$ y $f(x) \geq m$ para todo $x \in [a, b]$)



Ejercicios Resueltos Paso a Paso

Ejercicio 1

Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Solución: Factorizamos: $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$ para $x \neq 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

Ejercicio 2

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$.

Solución: Hacemos un cambio de variable: sea $u = 3x$, entonces cuando $x \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u/3} = 3 \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 3 \cdot 1 = 3$$

Ejercicio 3

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

Solución: Multiplicamos numerador y denominador por $1 + \cos x$:

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} &= \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \end{aligned}$$

Tomando límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = 1^2 \cdot \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

Ejercicio 4

Estudiar la continuidad de $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & \text{si } x \neq 3 \\ 6 & \text{si } x = 3 \end{cases}$

Solución: Para $x \neq 3$: $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$ (simplificando, $x \neq 3$).

El límite cuando $x \rightarrow 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

El valor de la función en $x = 3$ es $f(3) = 6$.

Como $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$, la función es continua en $x = 3$.

Ejercicio 5

Encontrar las asíntotas de $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-4}$.

Solución:

1. **Asíntotas verticales:** Buscamos donde el denominador es 0:

$$x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$$

Verificamos límites:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x^2}{x^2 - 4} &= \frac{8}{0^+} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2}{x^2 - 4} &= \frac{8}{0^-} = -\infty \end{aligned}$$

Similar para $x = -2$. Luego hay asíntotas verticales en $x = 2$ y $x = -2$.

2. **Asíntotas horizontales:**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{1 - \frac{4}{x^2}} = 2$$

Igual para $x \rightarrow -\infty$. Luego hay asíntota horizontal en $y = 2$.

Ejercicio 6

Usar el teorema del valor intermedio para demostrar que $f(x) = x^3 + 2x - 1$ tiene una raíz entre 0 y 1.

Solución: f es continua en $\mathbb{R}$ (polinomio).

- $f(0) = 0^3 + 2(0) - 1 = -1 < 0$
- $f(1) = 1^3 + 2(1) - 1 = 2 > 0$

Como $f(0) < 0 < f(1)$, por el teorema de Bolzano, existe $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

20 Ejercicios Propuestos

1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-1}$
2. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{3x}$
3. Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2-2x+1}{2x^2+5x-3}$
4. Calcular $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{x-2}$
5. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{x}$
6. Calcular $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$
7. Estudiar la continuidad de $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 5 - x & \text{si } x > 2 \end{cases}$
8. Encontrar las asíntotas de $f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$
9. Calcular $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3-x}{x^2+4}$
10. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(3x)}{x^2}$
11. Calcular $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2}$
12. Usar el teorema del valor intermedio para demostrar que $f(x) = x^5 + 3x - 2$ tiene una raíz entre 0 y 1
13. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}$
14. Calcular $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi-x}$
15. Estudiar la continuidad de $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$
16. Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x}$
17. Encontrar las asíntotas de $f(x) = \frac{3x^2}{x^2+4}$
18. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$
19. Demostrar que la ecuación $\cos x = x$ tiene al menos una solución en $(0, \pi/2)$
20. Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-3x+2}{x^2-1}$

Respuestas y Soluciones Breves

1. $\frac{3}{2}$ (factorizar: $\frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1} \rightarrow \frac{3}{2}$)
2. $\frac{5}{3}$ (usar $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$ con $u = 5x$)
3. $\frac{3}{2}$ (dividir numerador y denominador por x^2)
4. ∞ (para $x > 2$, $x - 2 > 0$, numerador positivo)
5. 2 (usar $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1$ con $u = 2x$)
6. $\frac{1}{4}$ (racionalizar: $\frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}$)
7. Discontinua en $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$, $f(2) = 5$

8. AV: $x = 1$, $x = -1$; AH: $y = 0$
9. $-\infty$ (grado numerador $>$ grado denominador, signo negativo para $x \rightarrow -\infty$)
10. $\frac{9}{2}$ (usar $1 - \cos(3x) = 2\sin^2(3x/2)$ y el límite fundamental)
11. 32 (racionalizar multiplicando por $\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}}$)
12. $f(0) = -2 < 0$, $f(1) = 2 > 0$, por Bolzano existe raíz en $(0, 1)$
13. 1 (límite fundamental exponencial)
14. -1 (hacer $u = \pi - x$, entonces cuando $x \rightarrow \pi$, $u \rightarrow 0$: $\frac{\sin(\pi-u)}{u} = \frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$)
15. Continua en $x = 0$ porque $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0)$
16. e^6 (reescribir como $[(1 + 2/x)^x]^3 \rightarrow (e^2)^3 = e^6$)
17. AH: $y = 3$; no hay AV porque $x^2 + 4 > 0$ siempre
18. $\frac{1}{4}$ (racionalizar)
19. Sea $f(x) = \cos x - x$, $f(0) = 1 > 0$, $f(\pi/2) = -\pi/2 < 0$, por Bolzano existe $c \in (0, \pi/2)$ con $f(c) = 0$
20. 0 (factorizar: numerador $(x-1)^2(x+2)$, denominador $(x-1)(x+1)$, simplificar $\frac{(x-1)(x+2)}{x+1} \rightarrow 0$)

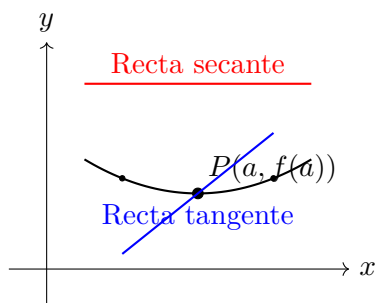
Consejos para el Estudiante

- **Para límites algebraicos:** Intenta factorizar, racionalizar o simplificar primero.
- **Para límites trigonométricos:** Usa los límites fundamentales $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- **Para límites en infinito:** Divide por la mayor potencia de x .
- **Para continuidad:** Verifica siempre tres cosas: 1) $f(a)$ existe, 2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, 3) son iguales.
- **Para aplicar Bolzano/TVI:** Asegúrate de que la función sea continua en el intervalo cerrado.
- **Para asíntotas:** Verticales: donde denominador $= 0$ (y numerador $\neq 0$). Horizontales: calcula $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.
- **Practica mucho:** Los límites y la continuidad son fundamentales para todo el cálculo. Cuanto más practiques, más intuitivo te resultará.

La Idea de Derivada: Dos Problemas Fundamentales

Problema 1: La Recta Tangente

¿Cómo encontramos la recta tangente a una curva en un punto? En la secundaria aprendimos a encontrar rectas tangentes a círculos, pero para curvas generales necesitamos un nuevo enfoque.



¿Qué es una recta tangente?

No es simplemente "una recta que toca la curva en un punto". Considera $f(x) = |x|$ en $x = 0$: muchas rectas "tocan" el gráfico en el vértice, pero solo hay una que es la tangente (en este caso no existe, como veremos).

La definición correcta: **La recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $P(a, f(a))$ es la recta que pasa por P con pendiente:**

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si este límite existe.

¿Por qué esta definición?

Consideremos rectas secantes que pasan por P y otro punto $Q(a+h, f(a+h))$. La pendiente de la secante PQ es:

$$m_{sec} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Cuando $h \rightarrow 0$, el punto Q se acerca a P , y la secante se acerca a la tangente. Por eso definimos la pendiente de la tangente como el límite de las pendientes de las secantes.

Problema 2: Velocidad Instantánea

Si un auto recorre una distancia $s(t)$ en tiempo t , ¿cómo calculamos su velocidad en un instante exacto $t = a$?

La velocidad promedio entre $t = a$ y $t = a + h$ es:

$$v_{prom} = \frac{s(a+h) - s(a)}{h}$$

Para obtener la velocidad instantánea en $t = a$, hacemos $h \rightarrow 0$:

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(a+h) - s(a)}{h}$$

¡Son el mismo problema!

Ambos problemas llevan al mismo cálculo de límite. Esto no es coincidencia: la pendiente de la tangente a $y = s(t)$ en $t = a$ representa la velocidad instantánea en $t = a$.

Definición de Derivada

Definición formal

La **derivada** de f en $x = a$ es:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si este límite existe. También puede escribirse como:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Notación

- $f'(a)$ (notación de Lagrange)
- $\frac{df}{dx}|_{x=a}$ (notación de Leibniz)
- $D_x f(a)$ (notación de operador)

Ejemplo 1: Derivada de $f(x) = x^2$ en $x = 3$

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) = 6 \end{aligned}$$

Entonces $f'(3) = 6$. La recta tangente a $y = x^2$ en $x = 3$ tiene pendiente 6.

Ejemplo 2: Derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = 4$

$$\begin{aligned} f'(4) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{4+h} - 2)(\sqrt{4+h} + 2)}{h(\sqrt{4+h} + 2)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4+h) - 4}{h(\sqrt{4+h} + 2)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{4+h} + 2)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{4+h} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Función Derivada

Definición

Si podemos calcular la derivada en cada punto de un intervalo, definimos la **función derivada**:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

El dominio de f' es el conjunto de x para los cuales el límite existe.

Ejemplo: Derivada de $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x \end{aligned}$$

Entonces $f'(x) = 2x$. Esto concuerda con $f'(3) = 6$ que calculamos antes.

Ejemplo: Derivada de $f(x) = \sin x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right] \\ &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x \end{aligned}$$

Entonces $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$.

Reglas de Derivación

Derivadas básicas

1. $\frac{d}{dx}(c) = 0$ (constante)
2. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ (potencia, n real)
3. $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
4. $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$
5. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
6. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
7. $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$

Reglas algebraicas

1. **Linealidad:** $(cf)'(x) = cf'(x)$
2. **Suma:** $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
3. **Resta:** $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$
4. **Producto:** $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
5. **Cociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}, g(x) \neq 0$

Demostración de la regla del producto

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[g(x+h) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \\&= \left(\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) \right) \cdot f'(x) + f(x) \cdot g'(x) \\&= g(x)f'(x) + f(x)g'(x)\end{aligned}$$

Asumiendo que g es continua (toda función derivable es continua).

Ejemplos

Ejemplo 1: $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 7$

$$f'(x) = 12x^3 - 4x + 5$$

Ejemplo 2: $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 3x)$

$$f'(x) = (2x)(x^3 - 3x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 3)$$

Ejemplo 3: $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$

$$f'(x) = \frac{(2x)(x-2) - (x^2+1)(1)}{(x-2)^2} = \frac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 1}{(x-2)^2}$$

Regla de la Cadena

¿Para qué sirve?

Derivar funciones compuestas como $f(g(x))$. Por ejemplo, $\sin(x^2)$ es la composición de $\sin u$ con $u = x^2$.

Enunciado

Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

En notación de Leibniz: Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Ejemplos

Ejemplo 1: $y = \sin(x^2)$

$$u = x^2 \Rightarrow \frac{du}{dx} = 2x$$

$$y = \sin u \Rightarrow \frac{dy}{du} = \cos u$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos u \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$$

Ejemplo 2: $y = (3x^2 + 2x)^{100}$

$$u = 3x^2 + 2x \Rightarrow \frac{du}{dx} = 6x + 2$$

$$y = u^{100} \Rightarrow \frac{dy}{du} = 100u^{99}$$

$$\frac{dy}{dx} = 100(3x^2 + 2x)^{99} \cdot (6x + 2)$$

Ejemplo 3: $y = e^{\sin x}$

$$\frac{dy}{dx} = e^{\sin x} \cdot \cos x$$

Funciones Derivables y No Derivables

¿Cuándo una función es derivable?

Una función es derivable en $x = a$ si $f'(a)$ existe (el límite que define la derivada existe y es finito).

Relación entre derivabilidad y continuidad

Teorema: Si f es derivable en $x = a$, entonces f es continua en $x = a$.

Demostración: Si $f'(a)$ existe, entonces:

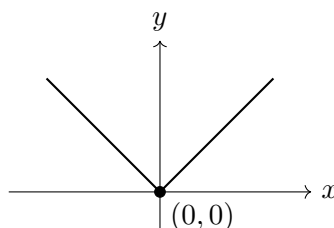
$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

El recíproco es falso

Una función puede ser continua pero no derivable. Ejemplos:

Ejemplo 1: $f(x) = |x|$ en $x = 0$



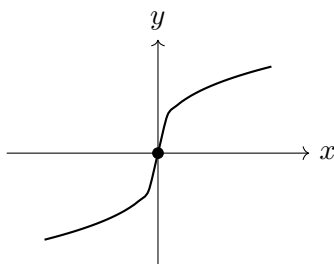
Es continua en $x = 0$, pero:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

Límites laterales diferentes $\Rightarrow$ no existe $f'(0)$.

Ejemplo 2: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x = 0$



$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = \infty$$

La derivada es infinita (no existe como número real).

Tipos de no derivabilidad

1. **Punto anguloso:** Límites laterales finitos pero diferentes (ej. $|x|$ en 0)
2. **Punto de tangente vertical:** Derivada infinita (ej. $\sqrt[3]{x}$ en 0)
3. **Discontinuidad:** Ni siquiera es continua (automáticamente no derivable)
4. **Punto cuspidal:** Derivadas laterales infinitas con signos opuestos (ej. $\sqrt{|x|}$ en 0? No, ese tiene derivada infinita por ambos lados)

Derivada de la Función Inversa

Teorema

Si f es derivable y estrictamente monótona en un intervalo I , y $f'(x) \neq 0$ para $x \in I$, entonces su inversa $g = f^{-1}$ es derivable y:

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))} \quad \text{para } y = f(x)$$

O en notación de Leibniz: Si $y = f(x)$, entonces $x = g(y)$ y:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

Ejemplo: Derivada de $\ln x$

Si $y = \ln x$, entonces $x = e^y$. Por la regla de la función inversa:

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{\frac{d}{dy} e^y} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}$$

Ejemplo: Derivada de $\arcsin x$

Si $y = \arcsin x$, entonces $x = \sin y$ con $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$.

$$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\frac{d}{dy} \sin y} = \frac{1}{\cos y}$$

Pero $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ (positivo en $(-\pi/2, \pi/2)$). Entonces:

$$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Teoremas Fundamentales del Cálculo Diferencial

Teorema de Fermat (sobre extremos locales)

Si f tiene un extremo local (máximo o mínimo) en c y f es derivable en c , entonces $f'(c) = 0$.

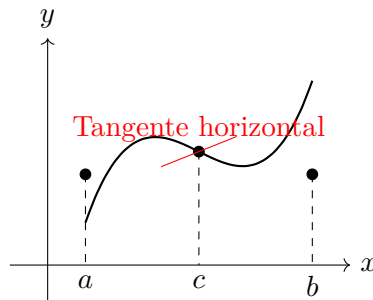
Importante: El recíproco es falso. Si $f'(c) = 0$, c puede ser un máximo, mínimo, o punto de inflexión (como $f(x) = x^3$ en $x = 0$).

Teorema de Rolle

Si f es:

1. Continua en $[a, b]$
2. Derivable en (a, b)
3. $f(a) = f(b)$

Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.



Teorema del Valor Medio (Lagrange)

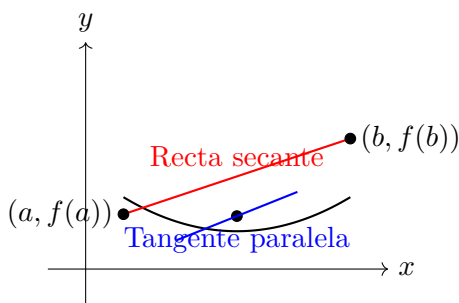
Si f es:

1. Continua en $[a, b]$
2. Derivable en (a, b)

Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Interpretación geométrica: Existe un punto donde la tangente es paralela a la recta secante que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.



Consecuencias del TVM

1. Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es constante en $[a, b]$.
2. Si $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, entonces $f(x) = g(x) + C$ (difieren en una constante).
3. Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es estrictamente creciente en $[a, b]$.
4. Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es estrictamente decreciente en $[a, b]$.

Teorema de Cauchy (Valor Medio Generalizado)

Si f y g son continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) , y $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Regla de L'Hôpital

Formas indeterminadas

Cuando al calcular $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ obtenemos $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, podemos aplicar:

Teorema (Regla de L'Hôpital)

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (o ambos $\pm\infty$), y existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

También funciona para $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow a^-$.

Ejemplos

Ejemplo 1: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ (forma $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$

Ejemplo 2: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ (forma $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$$

Ejemplo 3: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ (forma $\frac{\infty}{\infty}$)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

Ejemplo 4: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ (forma $0 \cdot \infty$) Reescribimos: $x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}$ (forma $\frac{\infty}{\infty}$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

Extremos Absolutos en Intervalos Cerrados

Definiciones

- f tiene un **máximo absoluto** en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo x en el dominio.
- f tiene un **mínimo absoluto** en c si $f(c) \leq f(x)$ para todo x en el dominio.

Teorema de Weierstrass

Si f es continua en $[a, b]$, entonces f alcanza su máximo y mínimo absolutos en $[a, b]$.

Método para encontrar extremos absolutos

Para f continua en $[a, b]$:

1. Encontrar puntos críticos: donde $f'(x) = 0$ o $f'(x)$ no existe.
2. Evaluar f en: a) puntos críticos, b) extremos a y b .
3. El mayor valor es el máximo absoluto; el menor es el mínimo absoluto.

Ejemplo

Encontrar extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ en $[-1, 4]$.

Solución:

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$
2. Evaluamos:
 - $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 + 1 = -1 - 3 + 1 = -3$
 - $f(0) = 0 - 0 + 1 = 1$
 - $f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$
 - $f(4) = 64 - 48 + 1 = 17$
3. Máximo absoluto: 17 en $x = 4$; Mínimo absoluto: -3 en $x = -1$ y $x = 2$.

Ejercicios Resueltos Paso a Paso

Ejercicio 1

Usar la definición para encontrar $f'(x)$ si $f(x) = \frac{1}{x}$.

Solución:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{hx(x+h)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}
 \end{aligned}$$

Ejercicio 2

Encontrar la ecuación de la recta tangente a $y = x^3 - 2x$ en $x = 1$.

Solución:

1. Punto: $x = 1 \Rightarrow y = 1^3 - 2(1) = -1$, punto $(1, -1)$
2. Pendiente: $f'(x) = 3x^2 - 2 \Rightarrow f'(1) = 3(1)^2 - 2 = 1$
3. Ecuación: $y - (-1) = 1(x - 1) \Rightarrow y = x - 2$

Ejercicio 3

Verificar las condiciones del TVM para $f(x) = x^3 - x$ en $[0, 2]$ y encontrar c .

Solución:

1. f es polinomio $\Rightarrow$ continua en $[0, 2]$ y derivable en $(0, 2)$
2. $f(0) = 0$, $f(2) = 8 - 2 = 6$
3. $\frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{6-0}{2} = 3$
4. $f'(x) = 3x^2 - 1$, buscamos c tal que $f'(c) = 3$:

$$3c^2 - 1 = 3 \Rightarrow 3c^2 = 4 \Rightarrow c^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155$$

(La solución negativa no está en $(0, 2)$)

Ejercicio 4

Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x^2-1}$ usando L'Hôpital.

Solución: Forma $\frac{0}{0}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2}{2x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x}{2} = \frac{3}{2}$$

Ejercicio 5

Encontrar extremos absolutos de $f(x) = x + \frac{1}{x}$ en $[1/2, 2]$.

Solución:

1. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = 1$ (solo $x = 1$ está en $[1/2, 2]$)
2. Evaluamos:

- $f(1/2) = 1/2 + 2 = 2.5$
- $f(1) = 1 + 1 = 2$
- $f(2) = 2 + 1/2 = 2.5$

3. Máximo absoluto: 2.5 en $x = 1/2$ y $x = 2$; Mínimo absoluto: 2 en $x = 1$.

20 Ejercicios Propuestos

1. Usar definición para encontrar $f'(x)$ si $f(x) = \sqrt{x+1}$
2. Encontrar ecuación de recta tangente a $y = \cos x$ en $x = \pi/2$
3. Derivar $f(x) = (x^2 + 1)e^x \sin x$
4. Derivar $f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1})$
5. Derivar $f(x) = \arctan(3x^2)$
6. Probar que $f(x) = |x - 2|$ no es derivable en $x = 2$
7. Aplicar TVM a $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 4]$
8. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$ usando L'Hôpital
9. Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x}$
10. Encontrar extremos absolutos de $f(x) = x^4 - 2x^2$ en $[-2, 1]$
11. Derivar $f(x) = \frac{x^2 \sin x}{\ln x}$ (simplificar)
12. Usar definición para $f'(0)$ si $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$
13. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$
14. Aplicar Rolle a $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ en $[0, 2]$
15. Derivar $f(x) = \sin(\cos(\tan x))$
16. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{1/x}$
17. Encontrar puntos donde $f(x) = x^3 - 3x$ tiene tangente horizontal
18. Derivar implícitamente: $x^2 + y^2 = 25$
19. Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 1}{x^{50} - 1}$
20. Encontrar a, b para que $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & x < 1 \\ 2x & x \geq 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$

Respuestas y Soluciones Breves

1. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$ (racionalizar)
2. $y = -x + \pi/2$ (pendiente $-\sin(\pi/2) = -1$)
3. $f'(x) = (2x)e^x \sin x + (x^2 + 1)e^x \sin x + (x^2 + 1)e^x \cos x$ (producto triple)
4. $f'(x) = \frac{x}{x^2+1}$ (usar $\ln(\sqrt{u}) = \frac{1}{2} \ln u$)
5. $f'(x) = \frac{6x}{1+9x^4}$ (regla cadena: $\frac{1}{1+u^2} \cdot 6x$)

6. $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|2+h-2|}{h} = -1$, $\lim_{h \rightarrow 0^+} = 1$, diferentes
7. Existe $c \in (1, 4)$ con $f'(c) = \frac{f(4)-f(1)}{4-1} = \frac{1}{3}$, $f'(c) = 1/(2\sqrt{c}) \Rightarrow c = 9/4$
8. 2 (derivar: $\frac{2e^{2x}}{1} \rightarrow 2$)
9. 0 (aplicar L'Hôpital dos veces)
10. Puntos críticos: $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$; evaluar $f(-2) = 8$, $f(-1) = -1$, $f(0) = 0$, $f(1) = -1$; máximo 8 en $x = -2$, mínimo -1 en $x = -1, 1$
11. $f'(x) = \frac{(2x \sin x + x^2 \cos x) \ln x - x^2 \sin x (1/x)}{(\ln x)^2}$ (regla cociente)
12. $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin(1/h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin(1/h) = 0$ (sandwich)
13. $\frac{1}{3}$ (aplicar L'Hôpital 3 veces)
14. $f(0) = 0$, $f(2) = 0$, $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$, $f'(c) = 0 \Rightarrow c = 1 \pm 1/\sqrt{3}$
15. $-\cos(\cos(\tan x)) \cdot (-\sin(\tan x)) \cdot \sec^2 x = \cos(\cos(\tan x)) \sin(\tan x) \sec^2 x$
16. e^2 (reescribir como $e^{\frac{\ln(1+2x)}{x}}$, límite del exponente: 2)
17. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$, puntos $(1, -2)$ y $(-1, 2)$
18. $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -x/y$
19. 2 (L'Hôpital: $\frac{100x^{99}}{50x^{49}} \rightarrow \frac{100}{50} = 2$)
20. Para continuidad: $1^2 + a + b = 2 \Rightarrow a + b = 1$; para derivabilidad: $f'_-(1) = 2(1) + a = 2 + a$, $f'_+(1) = 2$, igualar: $2 + a = 2 \Rightarrow a = 0$, entonces $b = 1$

Estudio Completo de Funciones

Procedimiento sistemático

Para estudiar completamente una función $f(x)$, seguimos estos pasos:

1. Dominio
2. Simetrías (par/impar)
3. Intersecciones con ejes
4. Asíntotas (verticales, horizontales, oblicuas)
5. Intervalos de crecimiento/decrecimiento
6. Extremos locales (máximos y mínimos)
7. Concavidad y puntos de inflexión
8. Gráfico

Crecimiento y Decrecimiento

Teorema fundamental

Sea f derivable en (a, b) :

- Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente creciente** en $[a, b]$
- Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente decreciente** en $[a, b]$
- Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **constante** en $[a, b]$

Método práctico

Para determinar intervalos de crecimiento/decrecimiento:

1. Encontrar puntos críticos: donde $f'(x) = 0$ o $f'(x)$ no existe
2. Los puntos críticos dividen el dominio en intervalos
3. Evaluar el signo de $f'(x)$ en cada intervalo (usando un valor de prueba)

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, x = 2$$

Intervalos: $(-\infty, 0)$, $(0, 2)$, $(2, \infty)$

- En $(-\infty, 0)$: $f'(-1) = 3(1)(-3) = 9 > 0 \Rightarrow$ Creciente
- En $(0, 2)$: $f'(1) = 3(1)(-1) = -3 < 0 \Rightarrow$ Decreciente
- En $(2, \infty)$: $f'(3) = 3(3)(1) = 9 > 0 \Rightarrow$ Creciente

Extremos Locales

Definiciones

- f tiene un **máximo local** en c si $f(c) \geq f(x)$ para x cerca de c
- f tiene un **mínimo local** en c si $f(c) \leq f(x)$ para x cerca de c

Criterio de la primera derivada

Si f es continua en c y f' cambia de signo en c :

- De $+$ a $- \Rightarrow$ máximo local en c
- De $-$ a $+$ $\Rightarrow$ mínimo local en c

Criterio de la segunda derivada

Si $f'(c) = 0$ y $f''(c)$ existe:

- Si $f''(c) > 0 \Rightarrow$ mínimo local en c
- Si $f''(c) < 0 \Rightarrow$ máximo local en c
- Si $f''(c) = 0 \Rightarrow$ no decide (usar primer criterio)

Ejemplo continuado: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

Puntos críticos: $x = 0$ y $x = 2$

- En $x = 0$: f' cambia de $+$ a $- \Rightarrow$ máximo local
- $f(0) = 4$
- En $x = 2$: f' cambia de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ mínimo local
- $f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$

Usando segunda derivada:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 6x - 6 \\ f''(0) &= -6 < 0 \Rightarrow \text{máximo local} \\ f''(2) &= 6 > 0 \Rightarrow \text{mínimo local} \end{aligned}$$

Asíntotas Oblicuas

¿Cuándo existen?

Una función racional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ tiene asíntota oblicua si:

$$\deg(P) = \deg(Q) + 1$$

(El grado del numerador es exactamente uno más que el grado del denominador)

Método para encontrar asíntotas oblicuas

Para $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ con $\deg(P) = \deg(Q) + 1$:

1. Dividir $P(x)$ entre $Q(x)$ (división de polinomios)
2. Resultado: $f(x) = mx + b + \frac{R(x)}{Q(x)}$ donde $\deg(R) < \deg(Q)$
3. La asíntota oblicua es $y = mx + b$

Ejemplo: $f(x) = \frac{x^2+2x+1}{x}$

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x} = x + 2 + \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Asíntota oblicua: $y = x + 2$

Concavidad y Convexidad

Definiciones

- f es **cóncava hacia arriba** (convexa) en (a, b) si su gráfica está por encima de sus tangentes
- f es **cóncava hacia abajo** (cóncava) en (a, b) si su gráfica está por debajo de sus tangentes

Criterio de la segunda derivada

Si f'' existe en (a, b) :

- Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in (a, b) \Rightarrow$ cóncava hacia arriba
- Si $f''(x) < 0$ para todo $x \in (a, b) \Rightarrow$ cóncava hacia abajo

Puntos de inflexión

Un punto c es **punto de inflexión** si f cambia de concavidad en c .

Condición necesaria: Si c es punto de inflexión y $f''(c)$ existe, entonces $f''(c) = 0$.

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

$$f''(x) = 6x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$f''(x) < 0 \text{ para } x < 1 \Rightarrow \text{cóncava hacia abajo}$$

$$f''(x) > 0 \text{ para } x > 1 \Rightarrow \text{cóncava hacia arriba}$$

Punto de inflexión en $x = 1$, $f(1) = 2$

Construcción de Curvas

Ejemplo completo: $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

1. **Dominio:** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

2. **Intersecciones:**

- Eje x : $f(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow (0, 0)$
- Eje y : $f(0) = 0 \Rightarrow (0, 0)$

3. **Asíntotas:**

- Vertical: $x = 1$ (denominador se anula)
- Oblicua: $\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1} \Rightarrow y = x + 1$

4. **Derivada primera:**

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2(1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

Puntos críticos: $x = 0$, $x = 2$

5. **Intervalos de crecimiento:**

- $(-\infty, 0)$: $f'(-1) = 3/4 > 0 \Rightarrow$ creciente
- $(0, 1)$: $f'(0.5) = -0.75 < 0 \Rightarrow$ decreciente
- $(1, 2)$: $f'(1.5) = -0.75 < 0 \Rightarrow$ decreciente
- $(2, \infty)$: $f'(3) = 3/4 > 0 \Rightarrow$ creciente

6. **Extremos locales:**

- $x = 0$: máximo local, $f(0) = 0$
- $x = 2$: mínimo local, $f(2) = 4$

7. **Derivada segunda:**

$$f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$$

8. **Concavidad:**

- $x < 1$: $f''(x) < 0 \Rightarrow$ cóncava hacia abajo
- $x > 1$: $f''(x) > 0 \Rightarrow$ cóncava hacia arriba

No hay puntos de inflexión en el dominio (cambia en $x = 1$ pero no está en dominio)

Cantidad de Soluciones de una Ecuación

Método gráfico

Para determinar cuántas soluciones tiene $f(x) = 0$:

1. Estudiar $f(x)$ completamente (crecimiento, extremos, etc.)
2. Encontrar intervalos donde f cambia de signo (Teorema de Bolzano)
3. Si f es estrictamente monótona en un intervalo y tiene signos opuestos en los extremos, hay exactamente una raíz

Ejemplo: $x^3 - 3x + 1 = 0$

Sea $f(x) = x^3 - 3x + 1$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1) = 0 \\ \Rightarrow x = -1, x = 1$$

Estudio de signos de f' :

- $(-\infty, -1)$: $f'(-2) = 9 > 0 \Rightarrow$ creciente
- $(-1, 1)$: $f'(0) = -3 < 0 \Rightarrow$ decreciente
- $(1, \infty)$: $f'(2) = 9 > 0 \Rightarrow$ creciente

Extremos:

- $x = -1$: máximo local, $f(-1) = 3$
- $x = 1$: mínimo local, $f(1) = -1$

Límites:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

Como f es continua:

- En $(-\infty, -1)$: $f(-\infty) = -\infty$, $f(-1) = 3 \Rightarrow$ una raíz (cambia signo)
- En $(-1, 1)$: $f(-1) = 3$, $f(1) = -1 \Rightarrow$ una raíz (cambia signo)
- En $(1, \infty)$: $f(1) = -1$, $f(\infty) = \infty \Rightarrow$ una raíz (cambia signo)

Total: 3 raíces reales.

Desigualdades

Método para resolver $f(x) > 0$ o $f(x) \geq 0$

1. Encontrar ceros de f (donde $f(x) = 0$)
2. Encontrar puntos donde f no está definida
3. Estos puntos dividen la recta real en intervalos
4. Evaluar signo de f en cada intervalo

Ejemplo: Resolver $\frac{x^2-4}{x-3} \geq 0$

1. Ceros: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$
2. Indefinida: $x = 3$ (denominador cero)
3. Intervalos: $(-\infty, -2)$, $(-2, 2)$, $(2, 3)$, $(3, \infty)$
4. Signos:
 - $x = -3$: $\frac{9-4}{-6} = \frac{5}{-6} < 0$
 - $x = 0$: $\frac{-4}{-3} = \frac{4}{3} > 0$
 - $x = 2.5$: $\frac{6.25-4}{-0.5} = \frac{2.25}{-0.5} < 0$
 - $x = 4$: $\frac{16-4}{1} = 12 > 0$
5. Solución: $[-2, 2] \cup (3, \infty)$ (incluye $x = \pm 2$ donde $f(x) = 0$)

Problemas de Optimización

Estrategia general

1. Leer cuidadosamente el problema y dibujar un esquema si es posible
2. Identificar qué se quiere maximizar o minimizar (función objetivo)
3. Expresar la función objetivo en términos de una sola variable
4. Determinar el dominio de la variable
5. Encontrar puntos críticos (derivar e igualar a cero)

6. Evaluar la función en puntos críticos y extremos del dominio
7. Interpretar resultados en contexto del problema

Ejemplo clásico: Caja de volumen máximo

De una hoja cuadrada de cartón de 12 cm de lado, se recortan cuadrados iguales en las esquinas y se doblan los lados para formar una caja. ¿Qué tamaño deben tener los cuadrados recortados para maximizar el volumen?

Solución:

1. Sea x = lado del cuadrado recortado ($0 < x < 6$)
2. Dimensiones de la caja: largo = ancho = $12 - 2x$, altura = x
3. Volumen: $V(x) = x(12 - 2x)^2 = 4x(6 - x)^2$
4. Derivar: $V'(x) = 4(6 - x)^2 + 8x(6 - x)(-1) = 4(6 - x)(6 - x - 2x) = 4(6 - x)(6 - 3x)$
5. $V'(x) = 0 \Rightarrow x = 6$ o $x = 2$ ($x = 6$ no está en dominio)
6. Evaluar:
 - $V(0) = 0$
 - $V(2) = 2(8)^2 = 128$
 - $V(6) = 0$
7. Máximo en $x = 2$ cm, volumen máximo = 128 cm^3

Teorema de Taylor

Idea fundamental

Aproximar una función $f(x)$ cerca de $x = a$ mediante un polinomio.

Polinomio de Taylor de grado n

Para f con derivadas hasta orden n en $x = a$:

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

Polinomio de Maclaurin

Caso especial cuando $a = 0$:

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Resto de Taylor

Diferencia entre función y polinomio:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

Forma de Lagrange del resto

Si f tiene derivada de orden $n + 1$ en un intervalo que contiene a a y x , entonces existe c entre a y x tal que:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$$

Aproximaciones de Funciones

Ejemplo: $\sin x$ cerca de $x = 0$

$$\begin{aligned}f(x) &= \sin x \\f(0) &= 0 \\f'(x) &= \cos x \Rightarrow f'(0) = 1 \\f''(x) &= -\sin x \Rightarrow f''(0) = 0 \\f'''(x) &= -\cos x \Rightarrow f'''(0) = -1 \\f^{(4)}(x) &= \sin x \Rightarrow f^{(4)}(0) = 0\end{aligned}$$

Polinomio de Maclaurin de grado 3:

$$P_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$$

Para $x = 0.1$: $\sin(0.1) \approx 0.1 - \frac{(0.1)^3}{6} = 0.1 - 0.000167 = 0.099833$ Valor real: $\sin(0.1) \approx 0.0998334$

Ejemplo: e^x cerca de $x = 0$

$$\begin{aligned}f(x) &= e^x \\f^{(n)}(x) &= e^x \Rightarrow f^{(n)}(0) = 1 \text{ para todo } n\end{aligned}$$

Polinomio de Maclaurin de grado n :

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

Para $x = 1$, aproximación de e :

$$\begin{aligned}P_1(1) &= 2 \\P_2(1) &= 2.5 \\P_3(1) &= 2.6667 \\P_4(1) &= 2.7083 \\P_5(1) &= 2.7167 \\&\vdots \\ \text{Valor real } e &\approx 2.71828\end{aligned}$$

20 Ejercicios Propuestos

1. Estudiar completamente $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$
2. Estudiar completamente $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$
3. Encontrar asíntotas de $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$
4. Determinar número de soluciones de $x^4 - 4x - 1 = 0$
5. Resolver $\frac{x^2-x-6}{x^2-1} \leq 0$

6. Un granjero tiene 100 m de cerca. ¿Qué dimensiones debe tener el corral rectangular de área máxima?
7. Encontrar polinomio de Taylor de grado 4 para $\cos x$ en $x = 0$
8. Aproximar $\sqrt{1.1}$ usando polinomio de Taylor de grado 2 para $\sqrt{1+x}$ en $x = 0$
9. Estudiar $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$
10. Encontrar asíntotas oblicuas de $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$
11. Determinar intervalos donde $f(x) = xe^{-x}$ es creciente
12. Resolver $x^3 \geq 4x$
13. Una lata cilíndrica debe contener 1 litro. Encontrar dimensiones que minimicen el área superficial
14. Polinomio de Taylor de grado 3 para $\ln(1+x)$ en $x = 0$
15. Aproximar $\sin(0.2)$ usando polinomio de grado 3
16. Estudiar $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4}$
17. Determinar número de raíces de $e^x = 3x$
18. Resolver $\frac{x-1}{x^2-9} > 0$
19. Maximizar producto de dos números positivos cuya suma es 20
20. Polinomio de Taylor de grado 2 para $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = 4$

Respuestas y Soluciones Breves

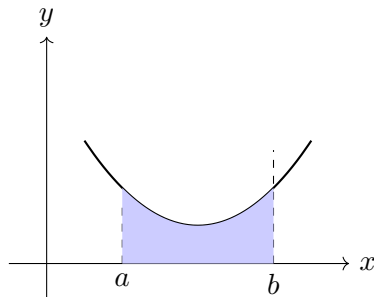
1. Dom: $\mathbb{R}$, crece: $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$, decrece: $(1, 3)$, máx local: $x = 1$, $f(1) = 4$, mín local: $x = 3$, $f(3) = 0$
2. Dom: $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$, AV: $x = \pm 2$, AH: $y = 0$, decrece en todo su dominio
3. AV: $x = 0$, AO: $y = x$ ($f(x) = x + 1/x$, límite $f(x) - x = 0$)
4. 2 raíces reales ($f(x) = x^4 - 4x - 1$, $f(0) = -1$, $f(-1) = 4$, $f(1) = -4$, $f(2) = 7$)
5. $[-2, -1] \cup [1, 3]$ (ceros: $x = -2, 3$, indef: $x = \pm 1$)
6. Cuadrado de 25 m $\times$ 25 m, área 625 m² (perímetro $2x + 2y = 100$, área $A = x(50 - x)$)
7. $P_4(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$
8. $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$, $\sqrt{1.1} \approx 1.04875$ (real: 1.04881)
9. Dom: $\mathbb{R}$, mínimos en $x = \pm 2$, $f = 0$, máximo local en $x = 0$, $f = 16$
10. $y = x$ ($f(x) = x - \frac{x}{x^2+1}$)
11. Crece en $(-\infty, 1)$, decrece en $(1, \infty)$, máximo en $x = 1$
12. $[-2, 0] \cup [2, \infty)$
13. Radio $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ cm, altura $h = 2r$ (volumen $\pi r^2 h = 1000$, área $2\pi r^2 + 2\pi r h$)
14. $P_3(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$
15. $\sin(0.2) \approx 0.2 - \frac{(0.2)^3}{6} = 0.198667$ (real: 0.198669)

16. Dom: $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$, AV: $x = \pm 2$, AH: $y = 1$, simétrica par
17. 2 raíces ($f(x) = e^x - 3x$, $f(0) = 1$, $f(1) = e - 3 < 0$, $f(2) = e^2 - 6 > 0$, límites infinitos)
18. $(-3, 1) \cup (3, \infty)$
19. 10×10 , producto 100
20. $P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) - \frac{1}{64}(x - 4)^2$

La Integral Definida

Problema motivador: Área bajo una curva

¿Cómo calcular el área bajo la curva $y = f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$?



Sumas de Riemann

Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, elegimos un punto c_i y formamos la suma:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

Definición de integral definida

Si existe el límite de las sumas de Riemann cuando $n \rightarrow \infty$ y $\max \Delta x_i \rightarrow 0$, y es independiente de la elección de c_i , decimos que f es integrable en $[a, b]$ y definimos:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

Propiedades de la Integral

Propiedades básicas

1. $\int_a^a f(x) dx = 0$
2. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
3. $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
4. $\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$
5. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ (aditividad)

Propiedades de comparación

1. Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
2. Si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$
3. $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

Teorema del valor medio para integrales

Si f es continua en $[a, b]$, existe $c \in [a, b]$ tal que:

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Interpretación: $f(c)$ es el valor promedio de f en $[a, b]$.

Teorema Fundamental del Cálculo**Primer Teorema Fundamental**

Si f es continua en $[a, b]$, entonces la función:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

es derivable en (a, b) y $F'(x) = f(x)$.

Segundo Teorema Fundamental (Regla de Barrow)

Si f es continua en $[a, b]$ y F es una primitiva de f (es decir, $F' = f$), entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

Ejemplo

Calcular $\int_0^1 x^2 dx$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

Cálculo de Primitivas**Definición**

Una **primitiva** o **antiderivada** de f es una función F tal que $F'(x) = f(x)$.

Tabla de primitivas básicas

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$
2. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
3. $\int e^x dx = e^x + C$
4. $\int \sin x dx = -\cos x + C$
5. $\int \cos x dx = \sin x + C$
6. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
7. $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$
8. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$

Método de Sustitución

Idea

Cambio de variable para simplificar la integral. Si $u = g(x)$, entonces $du = g'(x)dx$:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$$

Ejemplos

Ejemplo 1: $\int 2x \cos(x^2) dx$

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$\int 2x \cos(x^2) dx = \int \cos u du = \sin u + C = \sin(x^2) + C$$

Ejemplo 2: $\int \frac{\ln x}{x} dx$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \int u du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$$

Integración por Partes

Fórmula

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Deriva de la regla del producto: $(uv)' = u'v + uv'$

Estrategia para elegir u y dv

Orden de preferencia para u (LIATE):

1. L: Logarítmicas ($\ln x$, etc.)
2. I: Inversas trigonométricas ($\arcsin x$, etc.)
3. A: Algebraicas (x^n , polinomios)
4. T: Trigonométricas ($\sin x$, $\cos x$, etc.)
5. E: Exponenciales (e^x , a^x)

Ejemplos

Ejemplo 1: $\int x e^x dx$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$$

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$$

Ejemplo 2: $\int \ln x dx$

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$$

Área entre Curvas

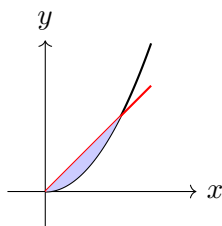
Fórmula

Si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$, el área entre las curvas es:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Ejemplo

Área entre $y = x^2$ e $y = x$ en $[0, 1]$



Intersección: $x^2 = x \Rightarrow x = 0, x = 1$

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Cuando las curvas se cruzan

Si f y g se cruzan en $[a, b]$, hay que dividir en subintervalos donde una esté siempre arriba de la otra.

Ecuaciones Diferenciales

Definición

Una **ecuación diferencial** es una ecuación que relaciona una función con sus derivadas.

Tipos simples

1. **Separables:** $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ Solución: $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$
2. **Lineales de primer orden:** $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ Solución usando factor integrante:
 $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$

Ejemplos

Ejemplo 1 (separable): $\frac{dy}{dx} = ky$ (crecimiento exponencial)

$$\begin{aligned} \frac{dy}{y} &= k dx \\ \int \frac{dy}{y} &= \int k dx \\ \ln |y| &= kx + C \\ y &= Ae^{kx} \quad (A = e^C) \end{aligned}$$

Ejemplo 2 (lineal): $\frac{dy}{dx} + 2xy = x$

$$\begin{aligned} P(x) = 2x &\Rightarrow \mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2} \\ \frac{d}{dx}(e^{x^2}y) &= e^{x^2}x \\ e^{x^2}y &= \int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + C \\ y &= \frac{1}{2} + Ce^{-x^2} \end{aligned}$$

20 Ejercicios Propuestos

1. Calcular $\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1) dx$
2. Calcular $\int_1^e \frac{1}{x} dx$
3. Calcular $\int \sin(3x) dx$
4. Calcular $\int x\sqrt{x^2 + 1} dx$
5. Calcular $\int x^2 \ln x dx$
6. Calcular $\int e^x \cos x dx$
7. Área bajo $y = \cos x$ en $[0, \pi/2]$
8. Área entre $y = x^2$ e $y = 4$
9. Resolver $\frac{dy}{dx} = x^2y$
10. Resolver $\frac{dy}{dx} + y = e^{-x}$
11. Calcular $\int_0^\pi \sin x dx$
12. Calcular $\int \frac{x}{x^2+4} dx$
13. Calcular $\int \arctan x dx$
14. Área entre $y = \sin x$ e $y = \cos x$ en $[0, \pi/2]$
15. Calcular $\int \frac{1}{x^2+2x+5} dx$
16. Resolver $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$
17. Calcular $\int x^3 e^{x^2} dx$
18. Calcular $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$
19. Área encerrada por $y = x^2$ e $y = x^3$
20. Resolver $y' + 2xy = x^3$

Respuestas y Soluciones Breves

1. $1 \left([x^3 - x^2 + x]_0^1 \right)$
2. $1 \left([\ln x]_1^e \right)$
3. $-\frac{1}{3} \cos(3x) + C$ (sustitución $u = 3x$)
4. $\frac{1}{3}(x^2 + 1)^{3/2} + C$ (sustitución $u = x^2 + 1$)

5. $\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$ (partes: $u = \ln x$, $dv = x^2 dx$)
6. $\frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C$ (partes dos veces, cíclico)
7. $1 \left([\sin x]_0^{\pi/2} \right)$
8. $\frac{32}{3}$ (intersección $x = \pm 2$, área $2 \int_0^2 (4 - x^2) dx$)
9. $y = Ae^{x^3/3}$ (separable: $\int dy/y = \int x^2 dx$)
10. $y = (x + C)e^{-x}$ (lineal: $\mu = e^x$)
11. 2 (área positiva)
12. $\frac{1}{2} \ln(x^2 + 4) + C$ (sustitución $u = x^2 + 4$)
13. $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$ (partes: $u = \arctan x$, $dv = dx$)
14. $\sqrt{2} - 1$ (intersección $x = \pi/4$, área $\int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin x - \cos x) dx$)
15. $\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right) + C$ (completar cuadrados: $x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4$)
16. $y = Cx$ (separable: $\int dy/y = \int dx/x$)
17. $\frac{1}{2}(x^2 - 1)e^{x^2} + C$ (sustitución $u = x^2$, luego partes)
18. $\frac{1}{2}[\ln(\ln x)]^2 + C$ (sustitución $u = \ln(\ln x)$)
19. $\frac{1}{12}$ (intersección $x = 0, 1$, área $\int_0^1 (x^2 - x^3) dx$)
20. $y = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} + Ce^{-x^2}$ (lineal: $\mu = e^{x^2}$)

Series Numéricas: Conceptos Básicos

¿Qué es una serie?

Una **serie** es la suma de los términos de una sucesión. Dada una sucesión $\{a_n\}$, formamos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

Sumas parciales

La **suma parcial** n -ésima es:

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Convergencia de series

Decimos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **converge** si la sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ converge a un límite finito S :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

En este caso, S es la **suma** de la serie.

Si $\{S_n\}$ diverge, la serie **diverge**.

Condición necesaria para convergencia

Si $\sum a_n$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

¡Cuidado! El recíproco es falso: $a_n \rightarrow 0$ no garantiza convergencia (ejemplo: serie armónica).

Series Geométricas

Definición

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots$$

donde a es el primer término y r es la razón.

Convergencia

- Converge si $|r| < 1$: $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$
- Diverge si $|r| \geq 1$

Suma parcial n -ésima

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = a \frac{1-r^n}{1-r} \quad (r \neq 1)$$

Ejemplos

Ejemplo 1: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$$a = 1, r = \frac{1}{2}, |r| < 1 \Rightarrow S = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

Ejemplo 2: $\sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{2}{3}\right)^n$

$$a = 3 \cdot \frac{2}{3} = 2, r = \frac{2}{3}, S = \frac{2}{1 - \frac{2}{3}} = 6$$

Series Telescópicas

Idea

Series donde términos consecutivos se cancelan parcialmente.

Ejemplo típico

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

Suma parcial:

$$\begin{aligned} S_n &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= 1 \Rightarrow \text{converge a } 1 \end{aligned}$$

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

Descomponer en fracciones parciales:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Igual al ejemplo anterior, converge a 1.

Criterios de Convergencia

Serie p (serie de Dirichlet)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

- Converge si $p > 1$
- Diverge si $p \leq 1$

Ejemplos:

- $\sum \frac{1}{n^2}$ converge ($p = 2 > 1$)
- $\sum \frac{1}{n}$ diverge (serie armónica, $p = 1$)
- $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge ($p = \frac{1}{2} < 1$)

Criterio de la integral

Si f es continua, positiva y decreciente para $x \geq 1$, entonces:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ converge} \iff \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ converge}$$

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{\infty} = 1 \quad \text{converge}$$

Luego la serie converge.

Criterio de comparación

Si $0 \leq a_n \leq b_n$:

- Si $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge
- Si $\sum a_n$ diverge $\Rightarrow \sum b_n$ diverge

Criterio de comparación en el límite

Si $a_n, b_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ con $0 < L < \infty$, entonces $\sum a_n$ y $\sum b_n$ ambas convergen o ambas divergen.

Criterio del cociente (D'Alembert)

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$:

- $L < 1$: converge absolutamente
- $L > 1$: diverge
- $L = 1$: no decide

Criterio de la raíz (Cauchy)

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$:

- $L < 1$: converge absolutamente
- $L > 1$: diverge
- $L = 1$: no decide

Criterio de Leibniz (series alternadas)

Para una serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ con $a_n > 0$: Si a_n es decreciente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces la serie converge.

Series de Potencias

Definición

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$$

centrada en $x = a$.

Radio de convergencia

Dada $\sum c_n(x-a)^n$, existe $R \geq 0$ (radio de convergencia) tal que:

- Converge absolutamente si $|x-a| < R$
- Diverge si $|x-a| > R$
- En $|x-a| = R$ hay que estudiar caso por caso

Cálculo del radio de convergencia

Usando criterio del cociente:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

o criterio de la raíz:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$

Ejemplo: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)!}{1/n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 \end{aligned}$$

$R = \infty$: converge para todo x real (es la serie de e^x).

Ejemplo: $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty \end{aligned}$$

$R = 0$: solo converge en $x = 0$.

Series de Taylor y Maclaurin

Definición

Si f tiene derivadas de todos los órdenes en $x = a$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

es la **serie de Taylor** de f centrada en a .

Si $a = 0$, se llama **serie de Maclaurin**.

Series importantes

$$\begin{aligned}
 e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \quad (-\infty < x < \infty) \\
 \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots \quad (-\infty < x < \infty) \\
 \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots \quad (-\infty < x < \infty) \\
 \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \quad (|x| < 1) \\
 \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (-1 < x \leq 1)
 \end{aligned}$$

20 Ejercicios Propuestos

1. Determinar si $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ converge y hallar su suma
2. Determinar convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$
3. Determinar convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$
4. Determinar convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$
5. Radio de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$
6. Suma de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$
7. Determinar convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$
8. Determinar convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$
9. Desarrollar $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ en serie de potencias
10. Aproximar $\int_0^{0.5} e^{-x^2} dx$ usando serie
11. Determinar convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$
12. Determinar convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$
13. Suma de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$
14. Radio de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} n!x^n$
15. Determinar convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$
16. Desarrollar $f(x) = \ln(1-x)$ en serie de potencias
17. Determinar convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$
18. Suma de $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$
19. Radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2+1}$

Respuestas y Soluciones Breves

1. Converge, $S = \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1}{2}$ (geométrica $r = 1/3$)
2. Converge (serie p con $p = 3 > 1$)
3. Diverge (comparar con $\sum 1/n$, límite 1)
4. Converge (Leibniz, alternada, $a_n = 1/n \rightarrow 0$ decreciente)
5. $R = 2$ ($\lim |c_n/c_{n+1}| = 2$)
6. $R = 1$ (serie diverge en $x = 1$ armónica, converge en $x = -1$ alternada)
7. $\frac{3}{4} \left(\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \right)$
8. Converge (cociente: $\lim \frac{(n+1)^2}{3n^2} = \frac{1}{3} < 1$)
9. Converge absolutamente ($|\sin n|/n^2 \leq 1/n^2$, comparación)
10. $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ ($|x| < 1$, reemplazar x por $-x^2$ en $1/(1-x)$)
11. $e^{-x^2} = \sum (-1)^n x^{2n}/n!$, integrar: $\sum (-1)^n (0.5)^{2n+1}/[n!(2n+1)] \approx 0.461$
12. Converge (cociente: $\lim 2/(n+1) = 0 < 1$)
13. Diverge (serie p con $p = 2/3 < 1$)
14. $\frac{2}{3}$ (geométrica $r = -1/2$, $a = 1$)
15. $R = 0$ ($\lim(n+1) = \infty$)
16. Diverge (integral: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \infty$)
17. $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ($|x| < 1$, derivar o cambiar signo en $\ln(1+x)$)
18. Diverge (cociente: $\lim 3(n+1)^2/n^2 = 3 > 1$)
19. 1 (telescópica: $S_n = 1 - 1/\sqrt{n+1} \rightarrow 1$)
20. $R = 1$ (cociente: $\lim(n^2+1)/[(n+1)^2+1] = 1$)

Tabla Completa de Derivadas

1. Funciones Básicas

Función	Derivada	Restricciones
c (constante)	0	
x	1	
x^n	nx^{n-1}	$n \in \mathbb{R}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
$ x $	$\frac{x}{ x }$	$x \neq 0$

2. Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Función	Derivada	Restricciones
e^x	e^x	
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0, a \neq 1$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\ln x $	$\frac{1}{x}$	$x \neq 0$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$x > 0, a > 0, a \neq 1$

3. Funciones Trigonométricas

Función	Derivada	Restricciones
$\sin x$	$\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	
$\tan x$	$\sec^2 x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\cot x$	$-\csc^2 x$	$x \neq k\pi$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	$x \neq k\pi$

4. Funciones Trigonométricas Inversas

Función	Derivada	Restricciones
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$ x < 1$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$ x < 1$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	
$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$	
$\operatorname{arcsec} x$	$\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$ x > 1$
$\operatorname{arccsc} x$	$-\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$ x > 1$

5. Funciones Hiperbólicas

Función	Derivada	Restricciones
$\sinh x$	$\cosh x$	
$\cosh x$	$\sinh x$	
$\tanh x$	$\operatorname{sech}^2 x$	
$\coth x$	$-\operatorname{csch}^2 x$	$x \neq 0$
$\operatorname{sech} x$	$-\operatorname{sech} x \tanh x$	
$\operatorname{csch} x$	$-\operatorname{csch} x \coth x$	$x \neq 0$

6. Reglas de Derivación

Regla	Fórmula
Constante	$(cf(x))' = cf'(x)$
Suma	$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
Resta	$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$
Producto	$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
Cociente	$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
Cadena	$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$
Inversa	$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$

Tabla Completa de Integrales

1. Integrales Básicas

Integral	Resultado	Restricciones
$\int dx$	$x + C$	
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$n \neq -1$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C$	$x \neq 0$
$\int e^x dx$	$e^x + C$	
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$a > 0, a \neq 1$
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$	
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$	

2. Integrales Trigonométricas

Integral	Resultado	Restricciones
$\int \tan x dx$	$-\ln \cos x + C$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\int \cot x dx$	$\ln \sin x + C$	$x \neq k\pi$
$\int \sec x dx$	$\ln \sec x + \tan x + C$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\int \csc x dx$	$\ln \csc x - \cot x + C$	$x \neq k\pi$
$\int \sec^2 x dx$	$\tan x + C$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\int \csc^2 x dx$	$-\cot x + C$	$x \neq k\pi$
$\int \sec x \tan x dx$	$\sec x + C$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\int \csc x \cot x dx$	$-\csc x + C$	$x \neq k\pi$

3. Integrales con Raíces

Integral	Resultado	Restricciones
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$	$ x < a $
$\int \frac{dx}{a^2 + x^2}$	$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$	$a \neq 0$
$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}}$	$\frac{1}{ a } \operatorname{arcsec}\left(\frac{ x }{a}\right) + C$	$ x > a > 0$
$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$	$\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$	$ x \leq a $
$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx$	$\frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} + C$	

4. Integrales Logarítmicas

Integral	Resultado	Restricciones
$\int \ln x dx$	$x \ln x - x + C$	$x > 0$
$\int \log_a x dx$	$\frac{x \ln x - x}{\ln a} + C$	$x > 0, a > 0, a \neq 1$
$\int \frac{dx}{x \ln x}$	$\ln \ln x + C$	$x > 0, x \neq 1$

5. Integrales por Partes (fórmulas comunes)

Integral	Resultado
$\int x^n \ln x dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) + C$
$\int e^{ax} \sin bx dx$	$\frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$
$\int e^{ax} \cos bx dx$	$\frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$
$\int \arcsin x dx$	$x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2} + C$
$\int \arctan x dx$	$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$

6. Integrales de Funciones Cuadráticas

Integral	Resultado	Restricciones
$\int \frac{dx}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$	$a \neq 0$
$\int \frac{dx}{x^2-a^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$	$ x \neq a $
$\int \frac{x dx}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{2} \ln x^2 + a^2 + C$	
$\int \frac{x dx}{x^2-a^2}$	$\frac{1}{2} \ln x^2 - a^2 + C$	$ x \neq a $

7. Integrales Definidas Importantes

Integral	Resultado	Condiciones
$\int_0^\infty e^{-ax} dx$	$\frac{1}{a}$	$a > 0$
$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx$	$\frac{n!}{a^{n+1}}$	$a > 0, n \in \mathbb{N}$
$\int_0^\infty e^{-x^2} dx$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$	
$\int_0^\pi \sin x dx$	2	
$\int_0^\pi \cos x dx$	0	
$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$	$\frac{\sqrt{\pi} \Gamma(\frac{n+1}{2})}{2 \Gamma(\frac{n}{2}+1)}$	$n > -1$

8. Sustituciones Trigonómicas

Expresión	Sustitución	Identidad
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$

9. Métodos de Integración

Método	Cuándo usarlo
Sustitución simple	Cuando hay una función y su derivada
Integración por partes	Producto de funciones diferentes
Fracciones parciales	Funciones racionales $\frac{P(x)}{Q(x)}$
Sustitución trigonométrica	Raíces cuadradas de cuadráticas

Consejos para el CBC

Derivadas más usadas en Física

1. Cinemática:

- Velocidad: $v(t) = \frac{ds}{dt}$ (derivada de la posición)
- Aceleración: $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$

2. Dinámica:

- Fuerza: $F = \frac{dp}{dt}$ (derivada del momentum)
- Potencia: $P = \frac{dW}{dt}$ (derivada del trabajo)

3. Electromagnetismo:

- Corriente: $I = \frac{dQ}{dt}$ (derivada de la carga)
- Fem inducida: $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ (derivada del flujo)

Integrales más usadas en Física

1. Trabajo y Energía:

- Trabajo: $W = \int F \cdot dx$
- Energía potencial: $\Delta U = - \int F \cdot dx$

2. Cinemática:

- Posición: $s(t) = \int v(t)dt$
- Velocidad: $v(t) = \int a(t)dt$

3. Electromagnetismo:

- Carga: $Q = \int Idt$
- Flujo magnético: $\Phi = \int B \cdot dA$

4. Mecánica de sólidos:

- Centro de masa: $x_{cm} = \frac{1}{M} \int x dm$
- Momento de inercia: $I = \int r^2 dm$

Trucos para Recordar

1. Derivadas trigonométricas: "Derivada de seno es coseno, de coseno es menos seno"

2. Integrales trigonométricas:

- $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$ (tiene signo menos)
- $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$ (no tiene signo menos)

3. Regla LIATE para integración por partes: Elegir u en este orden:

1. L: Logarítmicas ($\ln x$)
2. I: Inversas trigonométricas ($\arcsin x$)
3. A: Algebraicas (x^n)
4. T: Trigonométricas ($\sin x$)
5. E: Exponenciales (e^x)

